

國立中央大學

光電科學與工程學系

碩士論文

以單塊二維週期性晶格極化反轉鋰酸鋇
同時作為 Nd:YVO₄ 雷射之電光 Q 調制器和腔
內光參量振盪器

*Monolithic 2D periodically poled lithium
niobate (PPLN) as simultaneous an
electro-optic Q switch and Optical parametric
oscillator(OPO) in Nd:YVO₄ laser*

研究生：張錫雄

指導教授：陳彥宏博士

中華民國 九十九年 一月



國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書

(98 年 4 月最新修正版)

本授權書所授權之論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，為本人於國立中央大學，撰寫之碩/博士學位論文。(以下請擇一勾選)

☒ (V)同意 (立即開放)

☐ ()同意 (一年後開放)，原因是：_____

☐ ()同意 (二年後開放)，原因是：_____

☐ ()同意 (三年後開放)，原因是：_____

☐ ()不同意，原因是：_____

以非專屬、無償授權國立中央大學圖書館與國家圖書館，基於推動「資源共享、互惠合作」之理念，於回饋社會與學術研究之目的，得不限地域、時間與次數，以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、公開陳列、與發行，或再授權他人以各種方法重製與利用，並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

研究生簽名：_____張錫雄_____ 學號：_____952206026_____

論文名稱：以單塊二維(2D)週期性晶格反轉鋕酸鋰(PPLN)同時在 Nd:YVO₄ 雷射內作為電光 Q 調制器和光參量振盪器

指導教授姓名：陳彥宏

系所：光電科學與工程研究所 ☐ 博士班 ☒ 碩士班

日期：民國 99 年 1 月 28 日

備註：

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填聲明書，詳細說明與紙本聲明書請至 <http://thesis.lib.ncu.edu.tw/> 下載。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 請加印一份單張之授權書，填寫並親筆簽名後，於辦理離校時交圖書館（以統一代轉寄給國家圖書館）。
4. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應依著作權法相關規定辦理。

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學與工程 學系/研究所

張錫雄 研究生所提之論文

以單塊二維週期性晶格極化反轉鋯酸鋰同
時作為 Nd:YVO₄ 雷射之電光 Q 調制器和腔內光
參量振盪器

係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授 陳錫雄 (簽章)

____年____月____日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程 學系/研究所

張錫雄 研究生所提之論文

以單塊二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰同時
作為Nd:YVO₄雷射之電光Q調制器和腔內光參量
振盪器

經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

委

員

黃 紹 仁
陳 長 宏
楊 士 禮
鍾 德 元

中 華 民 國

年

月

日

論文摘要：

具有可調變波長和高同調性的光參量振盪器(optical parametric oscillators; OPOs)在遙測、光譜學、非線性光學、測距儀、光通訊、生醫等，都有很廣泛的應用。

利用聲光、電光元件來作 Q 調制脈衝雷射搭配非線性晶體，達成高效率的非線性波長轉換，此等元件亦不少。但積體多樣元件於單塊晶體的多功能元件並不多見。

本篇論文致力於把兩種功能的元件整合在同一塊鋇酸鋰晶體上。此兩種元件分別為一電光布拉格偏折器及一光參量產生器。我們利用一二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰晶體來同時滿足驅動此二元件所需之相位匹配，並將它放置在一 Nd:YVO₄ 雷射共振腔內同時作為雷射 Q 調制器及腔內光參量放大器。

本研究主要以此二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰晶體進行 Nd:YVO₄ 雷射腔內光參量產生和光參量振盪實驗。我們於實驗中觀察到了二維準相位匹配結構的特殊寬角頻率波長轉換現象。光參量振盪所產生的波長 1550 nm 的最大峰值功率約 7W，頻寬約 0.73 nm。實驗發現光參量振盪器較光參量產生器的輸出閾值降低 1.4 倍，峰值功率提高 5 倍，頻寬窄了 7.3 倍。本研究亦提出進一步改善本實驗架構以提升光參量轉換效率。

Abstract

Optical parametric oscillators (OPOs) can produce wavelength tunable coherent light sources and have been widely used in various applications including the remote sensing, spectroscopy, nonlinear optics, range finder, optical communications, and bio-medicine.

Several high-efficiency intracavity wavelength converters have been developed via the use of a nonlinear crystal in an acousto-optic or electro-optic (EO) Q-switched solid-state laser. However, a more compact integrated system performing the same device functions is still rare.

In this thesis, we have devoted to integrate two device functions in a monolithic LiNbO_3 crystal. These two devices are an EO Bragg deflector and an optical parametric generator (OPG). A 2D periodically poled lithium niobate (PPLN) crystal has been designed and fabricated in this work to simultaneously satisfy the phase-matching conditions required for functioning the two devices. We further inserted this 2D PPLN crystal in a Nd:YVO_4 laser system to simultaneously function as a laser Q switch and an intracavity optical parametric amplifier.

We have performed an intracavity OPG (IOPG) and an intracavity OPO (IOPO) experiments using the fabricated 2D PPLN in a diode-pumped Nd:YVO_4 laser system. During the experiments, a line OPG emission source has been observed in such a light source, which is exactly the signature with a 2D QPM wavelength converter. The diode pump threshold (<4 W), output peak power (~ 7 W), and output spectral bandwidth (~ 0.73 nm) of the measured OPO signals have been reduced by a factor of 1.4, enhanced by 5 folds, and narrowed by a factor of 7.3 in comparison with those measured from the OPG signal, respectively. Finally we also proposed in this thesis advanced laser schemes to further enhance the overall system efficiency.

致謝

能夠完成碩士班的學業，要感謝的人，實在是太多太多了！

首先要感謝我的家人，讓我當這麼久的全職學生，為了我的學業都快善盡家財了！囧

其次要感謝的人是實驗室的昭宏學長，在我換題目的時候，提供很多寶貴的意見。還有清大的彥穎、碩太學長，當我在清大作實驗時，不願其煩的指導我，對我的實驗製程上真的有很大的幫助！碩太學長甚至畢業後還來中央關心和指導我的實驗，讓我很感激！讓我感受到這是個充滿溫情的世界！還有實驗室的瑞文學長，在我人生最低潮的時候，給了我很多正面的力量，如果沒有你的開導，我想我早在幾個月前就去從軍報國了！囧 還要感謝實驗上提供很大協助的瑋堃，有瑋堃神乎其技的量光技術和量光小幫手俊霖的搭配下，實驗的進度才可以如期完成。當然還有實驗室其他成員，有你們大家的幫忙，我才能如期的完成我的學業，真的是由衷的感謝你們大家！

最後，當然要感謝的就是我的指導教授陳彥宏老師，指導我很多，在老師身上學到很多寶貴的知識和技能。也要感謝清大黃衍介老師，提供一流的設備，讓我可以完成我的製程，還有鍾德元老師、楊士禮老師百忙抽空來擔任口試委員，感謝三位口試委員的建議和指教。

另外還要感謝我的女朋友惠文的陪伴和鼓勵，有妳的陪伴讓我的生活

豐富很多，妳的鼓勵讓我有勇氣去面對這一切，才能完成碩士學業。

目錄

第一章緒論	1
1.1 歷史與發展	1
1.2 鈮酸鋰晶體特性	1
1.3 準相位匹配(Quasi-phase matching, QPM)與週期性晶格極化 反轉鈮酸鋰(periodically poled LiNbO ₃ , PPLN)	4
1.4 研究動機	7
1.5 內容概要	11
第二章 理論	13
2.1 鈮酸鋰電光效應原理	13
2.2 電光布拉格偏折器	17
2.3 在二維週期性晶格極化反轉鈮酸鋰(2D-PPLN)上的光參量產 生器和振盪器理論	22
2.4 非線性波長轉換的速率方程式	27
第三章 元件製程與架構	30
3.1 二維週期性晶格極化反轉鈮酸鋰(2D PPLN)設計	30
3.2 週期性晶格極化反轉晶體製作	33

3.3 電極設計與製作	41
第四章 實驗量測結果與討論	42
4.1 繞射效率量測	42
4.2 腔內二維週期性晶格極化反轉鈮酸鋰(2D-PPLN)光參量產生 器(OPG)量測架構與結果討論	46
4.3 腔內二維週期性晶格極化反轉鈮酸鋰(2D-PPLN)光參量振盪 器(OPO)量測架構與結果討論	53
第五章 結論與未來展望	60
5.1 結論	60
5.2 未來工作與展望	61
第六章 參考文獻	64

圖目錄：

圖 1.1 分別為居理溫度以上、以下結構	3
圖 1.2 鈮酸鋰晶體鋰離子位能圖	3
圖 1.3 不同波長之間的動量關係圖	5
圖 1.4 週期性晶格反轉鈮酸鋰(PPLN)示意圖(晶格內箭頭表示晶體自發偏振方向)	6
圖 1.5 以聲光 Q 調制雷射配合 KTP 作為腔內光參量振盪器	8
圖 1.6 以電光 Q 調制雷射配合週期性晶格極化反轉鈮酸鋰(PPLN)作為腔內光參量振盪器	9
圖 1.7 利用電光布拉格 Q 調制雷射，作為腔外光參量產生器光源	9
圖 1.8 藍白色區域分別為+Z 與-Z 晶格	10
圖 1.9 二維週期性極化反轉鈮酸鋰示意圖	11
圖 2.1 晶體內入射光、繞射光和布拉格偏折器空間向量示意圖	20
圖 2.2 二維週期性結構不同階數所對應的倒晶格向量圖，晶體主軸 x、y 方向的空間週期分別為光參量振盪器和布拉格偏折器所需相位匹配之週期。	23
圖 2.3:根據圖 2.2 不同的倒晶格向量可提供不同條件的相位匹配。其中 k_p 、 k_s 、 k_i 、 K_{mn} 分別為泵浦光、訊號光、閒置光的傳播向量和	

階數 m 、 n 的倒晶格向量，分別為 (a) $m=1, n=0, K_{10}$ (b) $m=1, n=-1, K_{1-1}$	
(C) $m=1, n=-2, K_{1-2}$ 所提供泵浦光、訊號光、閒置光之間所需補償的	
相位不匹配。	24
圖 2.4 二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(2D PPLN)示意圖，圖中白色、	
灰色部份分別為正、負晶疇， x 、 y 方向的空間週期分別為光參量盪	
器和布拉格偏折器所需相位匹配之週期。	25
圖 2.5 單塊 2D-PPLN 同時作為雷射 Q 調制及光參量振盪器(OPO)之實	
驗架構圖(詳細說明請參考本篇論文 4.3 節)	28
圖 3.1 二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(2D PPLN)示意圖。 x 方向為	
補償光參量產生所需週期結構的方向， y 方向為補償布拉格繞射週期	
結構的方向。 Λ_{OPG} 、 Λ_{Brag} 分別為光參量產生器和布拉格偏折器所需的	
光柵週期， ω_p 為泵浦光的角頻率。	30
圖 3.2 黃光微影流程圖.	33
圖 3.3 晶疇極化反轉機制示意圖(a)在電極邊緣，先出現成核點(b)	
從成核點向下反轉(c)反轉至負 z 面(d)反轉區域在電極下結合成更	
大反轉區域(e)反轉區域往外擴散(f)極化反轉區域穩定[3.5]	
.	35
圖 3.4: 固定晶片的夾具示意圖[3.4]	38

圖 3.5 電場極化反轉過程的時間與電場關係圖.....	39
圖 3.6 晶格極化反轉過程由電壓放大器讀取的晶格極化反轉電流圖 ...	39
圖 3.7 高倍率顯微鏡觀看氫氟酸蝕刻後之晶格極化反轉鋇酸鋰晶體 表面圖(a)放大倍率 20x 的+z 面(b)放大倍率 50x 的+z 面(c)放大倍率 20x 的-z 面(d)為放大倍率 50x 的-z 面.....	40
圖 3.3 二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(2D PPLN)元件之金屬電極設 計.....	41
圖 4.1 利用不同焦距透鏡控制 1064nm 光點大小並在 2D PPLN 外加 Z 方向電場，在 iris 後端用偵測器量取零階光強的架構圖	43
圖 4.2 二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(2D PPLN)晶體繞射效率圖。 在 2D PPLN 外加晶軸 Z 方向電場條件下，不同 1064nm 雷射光點大小、 電壓大小與繞射效率關係圖。	43
圖 4.3 圖中綠、藍、紅點為二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(2D PPLN) 在不同光點半徑(1064nm 雷射光點半徑從 25 μ m 至 250 μ m)所量測的繞 射效率，如圖 4.2。圖中黑、白點為一維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰 (PPLN) 在不同光點半徑(1064nm 雷射光點半徑從 34 μ m 至 216 μ m)所量 測的繞射效率[1.15]。	45

圖 4.4 腔內二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(2D PPLN)光參量產生 (OPG)實驗架構圖	46
圖 4.5 拍攝自腔內 2D PPLN 光參量產生實驗之光輸出圖。由於從泵浦光倍頻的非相位匹配綠光(532nm)功率亦很強，利用 532nm 的高反射鏡濾除綠光，則可以從屏幕的中央看到從光參量產生 (OPG)出的訊號光(~1550nm)和泵浦光(1064nm)和頻出的紅光。	48
圖 4.6 在腔內 2D PPLN 光參量產生系統之條型光輸出上的三種不同位置(R, C, L)量測到的確有三種不同的訊號光波長。	49
圖 4.7: 固定泵浦功率約八瓦下，溫控在 100°C，二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(2D PPLN) Q-switch 電壓 300V 且調制頻率在 1kHz 條件下，光參量產生波長 1550nm 的脈衝響應圖。	50
圖 4.8 溫度 100°C, 固定調制頻率在 1Khz 條件下，腔內二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(2D PPLN)光參量產生器(OPG)所產生 1550nm 訊號光之脈衝寬和峰值功率與吸收泵浦光功率之關係	52
圖 4.9 腔內二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(2D PPLN)光參量振盪器(OPO)實驗架構圖。	53

圖 4.10 拍攝自腔內二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(2D PPLN)光參量振盪實驗之光輸出圖。利用 532nm 的高反射鏡濾除綠光，則可以從成像面中央看到最亮的紅點，即是光參量振盪(OPO)產生的訊號光和泵浦光所和頻出的紅光。 54

圖 4.11 溫控在 100°C, 固定調制頻率在 1kHz 條件下，腔內二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(2D PPLN)光參量振盪器(OPO)訊號光輸出脈衝寬和峰值功率與吸收泵浦光功率關係圖。 55

圖 4.12 腔內光參量振盪器(OPO)產生的訊號光脈衝的脈寬分析圖。

(a)(b)分別為峰值功率低與高的 1064nm 泵浦脈衝和相對應產生的訊號光脈衝關係圖。紅色虛線間的時間差為訊號光脈衝開始至結束的時間。綠色虛線為光參量振盪器閾值(threshold)。黑色、藍色脈衝分別為 1064nm 泵浦脈衝和訊號光脈衝。較高峰值功率的 1064nm 脈衝雖有較小的半高寬，但光參量振盪器有較長的轉換時間可以放大訊號。

半高寬 B 小於半高寬 A。光參量振盪器的有效轉換時間 ΔT_2 大於 ΔT_1 。 . . . 56

圖 4.13 泵浦光(808 nm)功率 8W 條件下，光參量振盪器其訊號光、閒置光與溫度的關係圖。藍色點為訊號光(實驗值)、紅色點為閒置光(由訊號光實驗值所計算)，紅、藍線為理論模擬[4.2] 58

圖 4.14 量測到腔內光參量振盪器(OPO)的 1550nm 線寬(linewidth)。	
黑色、紅色線分別為吸收泵浦光(808 nm)功率約 8.5w 和 4.2w 條件下	
的 1550nm 線寬(linewidth)。	59
圖 5.2 二維週期性晶格極化反轉鋁酸鋰(2D PPLN)結構圖。 $\Lambda_1=x$ 方	
向週期(PPLN OPG 週期)， $\Lambda_2=y$ 方向週期(Bragg 光柵週期)	62
圖 5.3 改良型的 2D PPLN 結構圖	63
圖 5.4 積體增益介質、電光布拉格調制器及非線性波長轉換器三種	
元件於單塊 Nd:MgO:PPLN 晶體	63

表目錄：

表 1.1 Sellmeier equation 係數.....	3
表 2-1:為鈮酸鋰晶體在波長 0.6328um 下的各項電光係數.....	16
表 3-1:布拉格角在不同溫度下與布拉格週期關係.....	32
表 5.1 腔內 2D PPLN OPO 與 OPG 所所量測得之性能參數比較.....	61

第一章

-緒論-

1.1 歷史與發展

在 1960 年 Theodore Harold Maiman 發明了紅寶石雷射[1.1]之後，接續發明的 He-Ne 雷射、Nd:YAG 雷射、CO₂ 雷射，為人類的科技技術帶來不少的應用與發展，至今、雷射的應用發展則與人類的生活習習相關。

雷射是利用各式泵浦提供能量，讓增益介質達到居量反轉，搭配共振腔的架設，直到受激輻射(stimulated emission)光的增益克服共振腔內損耗，雷射便會輸出。然而激發輻射的波長，受限於增益介質的自發輻射譜線，對於應用所需的激發輻射波長往往會找不到相對應的增益介質，而這樣的缺點我們可由非線性光學的發展技術來做改善，而此意為本篇論文之目的之一。

1.2 鈮酸鋰晶體特性

1928 年，Zachariasen 發現了鈮酸鋰(LiNbO₃)晶體[1.2]。由於鈮酸鋰晶體一擁有良好的壓電、熱電、電光、聲光、非線性光學等性質，是個用途廣泛的材料。

其 Sellmeier equation[1.3]可以表示成下式：

$$n^2 = A_1 + \frac{A_2 + B_1 F}{\lambda^2 - (A_3 + B_2 F)^2} + B_3 F - A_4 \lambda^2$$

Parameter	ne	no
A1	4.582	4.9048
A2	9.921×10^4	1.1775×10^5
A3	2.109×10^2	2.1802×10^2
A4	2.194×10^{-8}	2.7153×10^{-8}
B1	5.2716×10^{-2}	2.2314×10^{-2}
B2	-4.9143×10^{-5}	-2.9671×10^{-5}
B3	2.2971×10^{-7}	2.1429×10^{-8}
$F = (T - 24.5) / (T + 570.5)$		

表 1.1 Sellmeier equation 係數[1.3]

鈮酸鋰晶體為一鐵電性材料，也就是在低於居禮溫度下會有一自發性偏極(spontaneous polarization)向量，也就是晶疇(crystal domain)的極化方向。其晶相可分為順電相與鐵電相，其對應到晶體內鋰離子與氧原子的相對位置如圖 1.1 所示[1.4]：

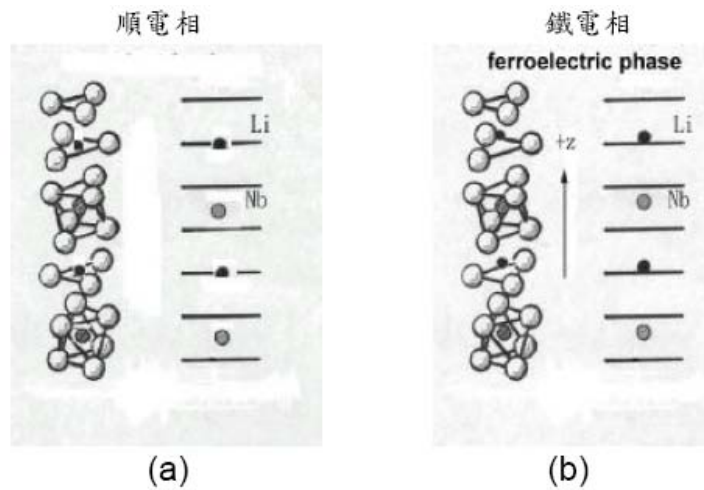


圖 1.1(a)(b)分別為居裡溫度以上、以下的結構

(b)在居裡溫度以下的結構

鈮酸鋰屬雙穩態鐵電相晶體，其位能圖如圖 1.2 所示：

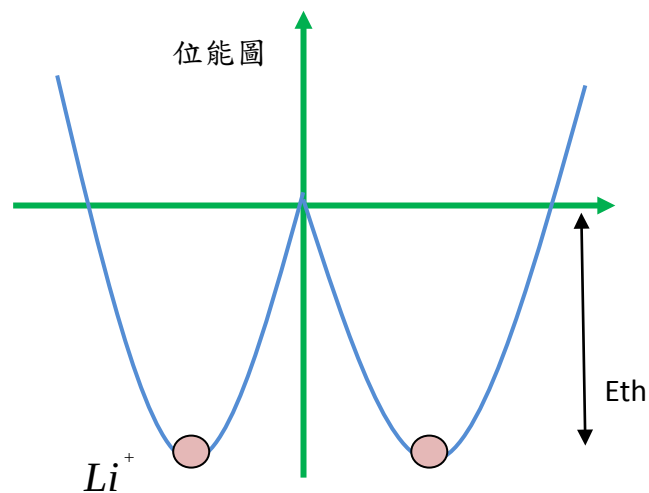


圖 1.2 鈮酸鋰晶體鋰離子位能圖

當我們外加一矯頑電場(coercive field)，可使得鋰離子越過位能障

(Eth)，到達另一穩態並使得自發偏極方向反轉。而利用電場使自發偏極方

向相反的技術，在本文中稱為晶格極化反轉。晶格極化反轉技術會在第三章詳細說明。

1.3 準相位匹配(Qusi-phase matching, QPM)與週期性晶格極化反轉鋰酸鋯 (Periodically Poled LiNbO₃, PPLN)

在一般入射光場不是很強的情況下，光進入介質後，其介質響應的電偶極會輻射出與入射光相同頻率的光。而在非線性光學裡，當高強度的兩道光(ω_1 、 ω_2)入射到非線性介質時，其介質響應的電偶極可能會輻射出與入射不同頻率的光(需滿足能量守恆)，假設第三道光滿足 $\omega_3 = \omega_1 + \omega_2$ 且當這三道光的波向量滿足 $\Delta k = (k_1 + k_2 - k_3) = 0$ 時(如圖 1.3 所示)，此時稱為相位匹配(phase matching)或動量守恆，在此情況下三道光波的耦合效率達到最佳。若在 $\Delta k = (k_1 + k_2 - k_3) \neq 0$ 時，三道光波的能量耦合會隨著不同的光程而振盪而無效率，其振盪週期為 $2L_c$ ，其中 $L_c = \pi / \Delta k$ 稱為同調長度，當 $\Delta k = 0$ 時可發現 L_c 為無限長，這表示著這三道光間的能量耦合將可持續有效率地進行。

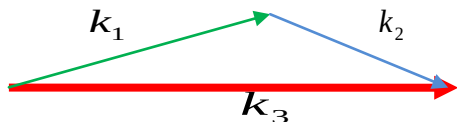


圖 1.3: 不同波長之間的動量關係

在雙折射晶體裡，不同偏振態與不同走向的光，如尋常光與非尋常光看到的折射率都會有所不同，利用此特性，選擇適當的角度，可以達成相位匹配，也就是所謂的 Birefringent phase matching(BPM)，然而為了達成此種相位匹配，我們往往需要被迫選擇較小的非線性係數(即對應到相位匹配的方向)，另外角度容許的誤差小和能量的走離(walkoff)效應，也使得此種相位匹配的轉換效率不是很好。1962 年 Armstrong et al. [1.5] 提出了 quasi-phase matching(QPM)理論, 解決了上述的問題。通常由於晶體的色散特性，使得 $\Delta k = (k_1 + k_2 - k_3) \neq 0$ ，即相位不匹配而導致能量耦合週期性振盪，我們以一個振盪週期區間為例，當這三道光作用於前半區間(同調區間)時，入射光 ω_1 、 ω_2 會把能量耦合給 ω_3 ，而對應的相位差為 0 到 π ，而在後半區間(非同調區間)時 ω_3 則會將能量耦合回 ω_1 、 ω_2 ，而對應的相位差為 π 到 2π ，為了使得相位差維持在相當於 0 到 π 的區間，我們會將晶體範圍對應到相位差為 π 到 2π 的區間做晶疇的極化反轉，即相當於使得

非線性係數多一個負號，或者等效為將相位差 π 到 2π 多加一個 π ，相當於回到 0 到 π 的區間內(ω_3 成長的區間)，利用此方式將每個能量耦合振盪週期內的非同調區間作晶疇反轉後，可得到週期性的反轉晶格結構(如圖 1.4)，而此結構可使得三道光波等效上一直維持在同調區間內，即能量可一直由(ω_1 、 ω_2)轉給 ω_3 ，若此方式應用在鈮酸鋰晶體上，則我們稱為週期性晶格極化反轉鈮酸鋰(PPLN)。上述即為準相位匹配的技術，它的最大優點之一就是我們能利用到鈮酸鋰晶體中最大的非線性係數，並且改善了能量走離的缺點。

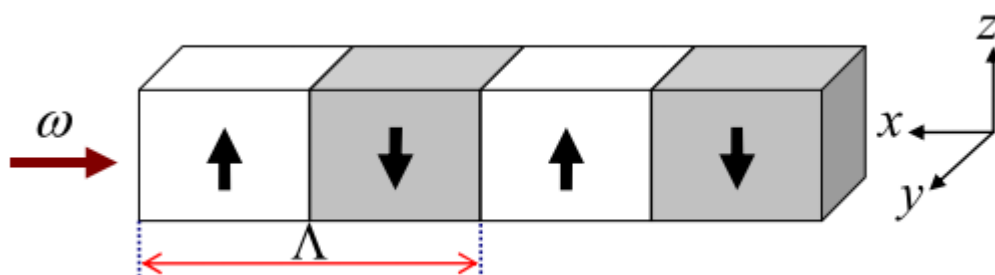


圖 1.4 週期性晶格極化反轉鈮酸鋰(PPLN)示意圖(晶格內箭頭表示晶體自發偏振方向)

透過 QPM 技術應用在 LiNbO_3 上可選擇較大非線性係數 d_{33} ，非線性轉換效率相較於 BPM，提升將近 $(\frac{2d_{33}}{\pi d_{31}})^2 \approx 20$ 倍。

QPM 理論在一維(1D PPLN)裡，已獲得很多應用，如：二倍頻產生器(SHG)，三倍頻產生器(THG)，光參量產生器(OPG)，然而 1 維 PPLN 只能提供一種方

向的相位補償。1998 年在 Berger 介紹二維非線性光子晶體後，提供了在單塊晶體內作多方向的相位補償的結構，在二維非線性光子晶體中，延著不同週期變化的方向會看到不同的倒晶格向量(reciprocal lattice vector), 並對應到多種的非線性係數 $d_{m,n}$ [1.6][1.7], 若此倒晶格向量與光波 Δk 相互抵消，則此結構可在多種方向達成 QPM。

隨著晶疇極化反轉技術的成熟，2D 的 PPLN 已被成功製作出來，而它在非線性波長轉換也有很多的運用，如：在二倍頻(SHG)[1.8][1.9][1.10]、三倍頻(THG)[1.10]、差頻(DFG)[1.11]、光參量放大器(OPA)[1.12]、光參量振盪器(OPO)[1.12]…等等。就非線性波長轉換而言，2D PPLN 在單塊晶體，可以提供多種的補償向量，是非常具有潛力的光學元件。

1.4 研究動機

波長可調式固態雷射，在運用上十分廣泛，如遙測、光譜學、非線性光學、氣體監測、測距儀、…等，而具有可調變波長和高同調性的光參量振盪器(optical parametric oscillators; OPOs)提供了可調式雷射光源的一種選擇。透過 Q 調制雷射泵浦，OPO 可以提供高強度波長可調雷射脈衝輸出。

在 2003 年，Y. F. CHEN 等人發表利用二極體泵浦 Q 調制 Nd:YVO₄ 雷射所泵浦(Q-switched Nd:YVO₄ laser by diode pump)的腔內光參量振盪器

(intracavity OPO) [1.13]，其架構如圖 1.5 所示。

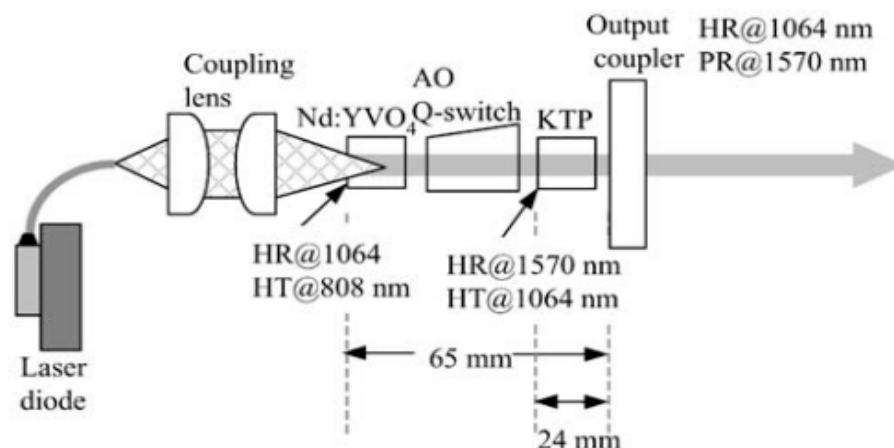


圖 1.5 以聲光 Q 調制雷射配合 KTP 作為腔內光參量振盪器[1.13]

此元件為腔內光參量振盪器，而相較於腔外光參量振盪器，好處是不像腔外只用到 output coupler 所輸出的能量，腔內光參量振盪器可以運用到腔內絕大部分泵浦能量，且泵浦光能在光參量振盪器內多次泵浦類似增加等效作用長度，加上主動式聲光(AO)Q 調制元件，可以主動控制 Q 調制的時間，以達到最大峰值功率。然而缺點是一般聲光元件需要用射頻訊號(RF signal)去驅動，從 RF 訊號轉換到光波的轉換效率不高，所以容易有熱的問題，需要龐大的冷卻系統去處理熱的問題。

在 1999 年，R. S. Conroy 等人，發表主動式 Q 調制光參量振盪器[1.14]，架構如圖 1.6 所示。

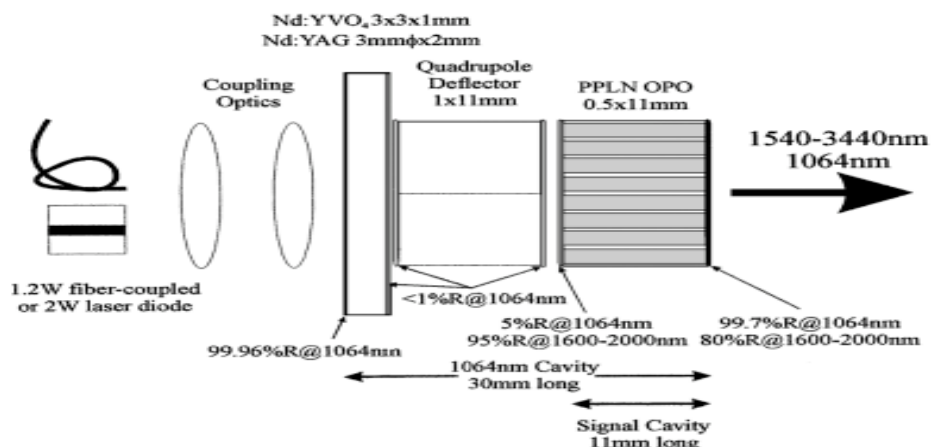


圖 1.6 以電光 Q 調制雷射配合週期性晶格極化反轉鋁酸鋰(PPLN)作為腔內光參量振盪器[1.14]

R. S. Conroy 等人利用 LiTaO_3 的電光特性當作電光偏折器，做為在腔內的 Q 調制器。一般來說，電光元件的響應速度會比聲光元件還快，且不會有像 (AO) 聲光元件有熱的問題，所以有很廣泛運用。而以 PPLN 當作非線性轉換晶體和 KTP 晶體相較下，會有較高的轉換效率

在 2007 年，S. T. Lin[1.15] 等人結合電光布拉格 Q 調制器和波長轉換器於單一晶塊上，其架構圖 1.7 所示。

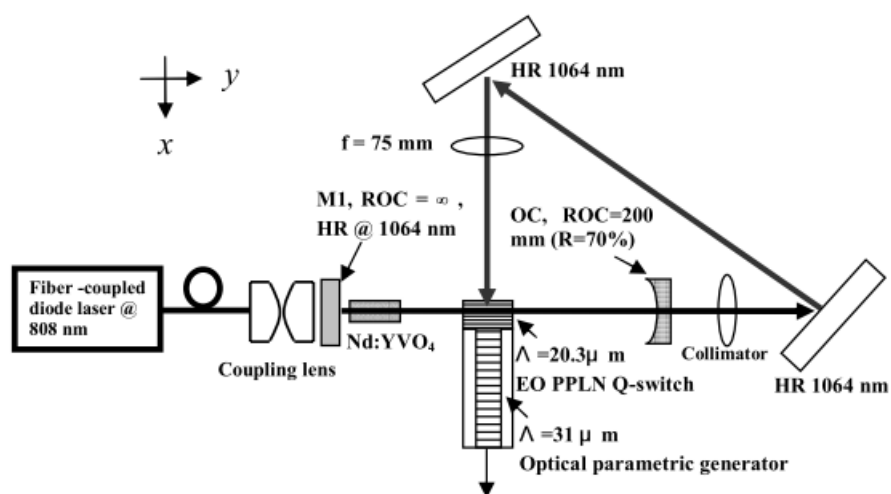


圖 1.7 利用電光布拉格 Q 調制雷射，作為腔外光參量產生器光源[1.15]

利用 LiNbO_3 的電光特性，當外加 Z 方向電場在 PPLN 上時，PPLN 可視為具有週期性折射係數分佈之布拉格元件，可在腔內偏折入射光當作 Q 調制器，示意圖如圖 1.8 所示。

$$+Z \text{ domain: 折射率變化 } n_z = n_e - \frac{1}{2}n_e^2 r_{33} E_z$$

$$-Z \text{ domain: 折射率變化 } n_z = n_e + \frac{1}{2}n_e^2 r_{33} E_z$$

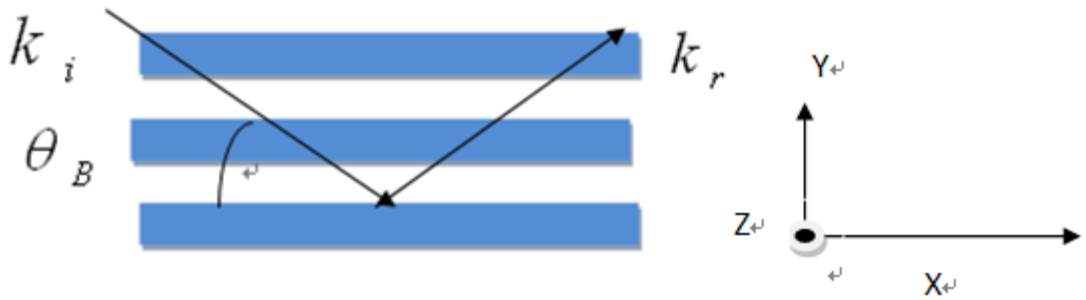


圖 1.8: 藍色與白色區域分別為 +Z 與 -Z 晶格

$$\theta_B = \sin^{-1}\left(\frac{m\lambda}{2n_e\Lambda}\right) \quad (1.1)$$

E_z : Z 方向電場.

n_e : 非尋常光看到的折射率

r_{33} : 電光係數 k : 傳播向量

Λ : 布拉格週期

λ : 入射波長

θ_B : 入射角

m : 繞射階數

式(1.1)為布拉格繞射角度與布拉格週期的關係式

綜合上述，我們將選擇電光元件當作腔內 Q 參數調制器，並使用具有電光特性與高非線性係數的 LiNbO_3 當基板，將具有 Bragg 週期(做為 Q 參數調制器的方向)和 PPLN OP0 週期(做為光參量振盪器的方向)的二維結構製作於單塊晶體中。示意圖如圖 1.9 所示。

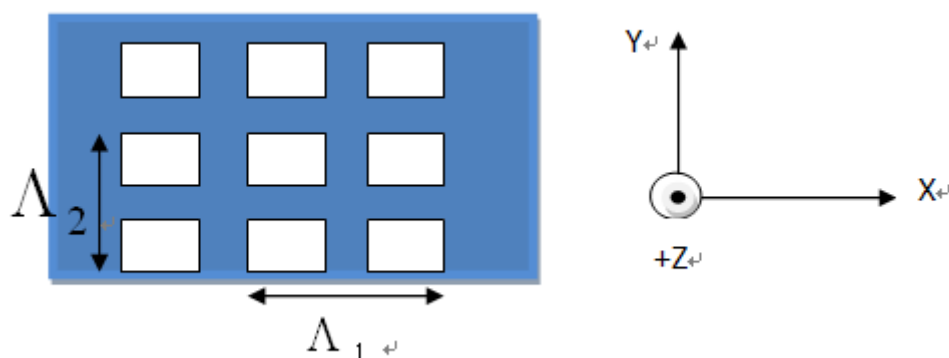


圖 1.9: 二維週期性極化反轉鈮酸鋰示意圖

$\Lambda_1=x$ 方向週期(PPLN OP0 週期)， $\Lambda_2=y$ 方向週期(Bragg 週期)

1.5 內容概要:

本實驗中所製作的二維 PPLN，是結合腔內 Q 調制器和光參量振盪器於單

塊晶體，有別於利用不同的倒晶格向量達成相位匹配的技術，如圖 1.9，在 x 方向的週期是根據腔內光參量振盪器所設計，而 y 方向的週期是根據布拉格偏折器所做的設計，本文將在第二章說明二維 PPLN 和布拉格偏折器理論部分，並在第三章描述晶體製作和實驗架構，第四章為實驗結果與討論，第五章則為未來展望，最後為參考文獻。

第二章

-理論-

2.1 鋇酸鋰電光效應原理

鋇酸鋰是具有反對稱結構的晶體，有較大的二階非線性係數 $\chi^{(2)}$ 和良好的電光效應特性，是非線性波長轉換和應用電光效應很好的選擇，本章將以探討鋇酸鋰晶體的電光效應和非線性轉換過程為主，並進一步說明本實驗元件二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(2D-PPLN)的操作原理。

當光進入晶體後會產生一電偶極響應，而當光與晶體的作用主要為線性響應且入射光能量不大時，其電偶極極化向量可由(2.1)式[2.1]表示：

$$P(\omega) = \varepsilon_0 \chi^{(1)} E(\omega) \quad (2.1)$$

其中 ε_0 為真空中的介電常數。 $\chi^{(1)}$ 為線性極化率。 $E(\omega)$ 為角頻率 ω 的電場振幅。 $P(\omega)$ 為 $E(\omega)$ 所響應的電偶極向量。

若考慮高階(非線性)響應，電偶極極化向量與電場的關係式則如(2.2)式所示：

$$P(\omega) = \varepsilon_0 \chi^{(1)} E(\omega) + \varepsilon_0 \chi^{(2)} E^2(\omega) + \varepsilon_0 \chi^{(3)} E^3(\omega) + \dots \quad (2.2)$$

由式(2.2)可發現，電偶極極化向量不再像(2.1)式一樣只正比於電場，而是與電場的高次方項也有關係。

當外加一直流電場 $E(0)$ 於鈮酸鋰晶體時，若忽略第三階以上之效應，

式(2.2)可改寫成

$$P(\omega) = \varepsilon_0 \chi^{(1)} E(\omega) + \varepsilon_0 \chi^{(2)} E(\omega) E(0) = \varepsilon_0 (\chi^{(1)} + \chi^{(2)} E(0)) E(\omega) = \varepsilon_0 \varepsilon_r E(\omega)$$

(2.3)

從(2.3)式和折射率定義，可知相對介電係數 ε_r 可由(2.4)式表示

$$\varepsilon_r = \chi^{(1)} + \chi^{(2)} E(0) \equiv n^2 \quad (2.4)$$

由式(2.4)可知折射率為直流電場的函數，即我們可以透過外加直流電場的方式去改變晶體折射率的大小，而此又稱為電光效應。

鈮酸鋰晶體為負單軸(Negative Uniaxial)雙折射晶體，亦即其尋常光(ordinary)折射率大於非尋常光(extraordinary)折射率。其折射率橢圓球表示如下：

$$\frac{x^2}{n_o^2} + \frac{y^2}{n_o^2} + \frac{z^2}{n_e^2} = 1 \quad (2.6)$$

其中 n_o 、 n_e 分別為尋常光和非尋常光的折射率。

在此定義一個反介電張量(impermeability tensor):

$\overset{\leftrightarrow}{\eta}_{ij} = \varepsilon_0 (\overset{\leftrightarrow}{\varepsilon})^{-1}$ 折射率橢圓球亦可以利用此張量表示成:

$$\overset{\leftrightarrow}{\eta}_{ij} x_i y_j = 1 \quad (2.7)$$

若在晶體上外加電場時，此反介電張量會隨著電場變化，其變化量為:

$$\Delta \overset{\leftrightarrow}{\eta}_{ij} = \overset{\leftrightarrow}{r}_{ijk} E_k = \overset{\leftrightarrow}{\eta}_{ij}(E_k) - \overset{\leftrightarrow}{\eta}_{ij}(0) \quad (2.8)$$

其中

$$\vec{\eta}_{ij}(\mathbf{0}) = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_1^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_2^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{n_3^2} \end{bmatrix}$$

係數 $\vec{r}_{ijk}$ 為介質的線性(或Pockels)電光係數張量。 $\Delta\vec{\eta}_{ij}$ 以矩陣表示如下：

$$\begin{bmatrix} \Delta\eta_1 \\ \Delta\eta_2 \\ \Delta\eta_3 \\ \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \\ r_{41} & r_{42} & r_{43} \\ r_{51} & r_{52} & r_{53} \\ r_{61} & r_{62} & r_{63} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix} \quad (2.9)$$

而鋁酸鋰的線性電光係數張量為：

$$r_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{21} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

表2-1 為鈮酸鋰晶體在波長0.6328um下的各項電光係數[2.2]。

表2-1鈮酸鋰晶體在波長0.6328um下的各項電光係數 [2.2]

	高頻	低頻
r13	8.6	9.6
r22	3.4	6.8
r33	30.8	30.9
r51	28	32.6

單位:pm/V

當一沿晶體主軸z方向的外加直流電場 $\vec{E} = E_z \hat{z}$ 作用於鈮酸鋰晶體時

式(2.9)可表示為

$$\Delta \eta_{ij}^{\leftrightarrow} = \begin{bmatrix} \Delta \eta_1 \\ \Delta \eta_2 \\ \Delta \eta_3 \\ \Delta \eta_4 \\ \Delta \eta_5 \\ \Delta \eta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{12} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ E_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{13} E_z \\ r_{13} E_z \\ r_{33} E_z \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} r_{13} E_z & 0 & 0 \\ 0 & r_{13} E_z & 0 \\ 0 & 0 & r_{33} E_z \end{bmatrix}$$

而式(2.8)可根據上式進一步改寫成

$$\vec{\eta}_{ij}(\vec{E}) = \vec{\eta}_{ij} + \Delta \vec{\eta}_{ij} = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_o^2} + r_{13}E_z & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_o^2} + r_{13}E_z & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{n_e^2} + r_{33}E_z \end{bmatrix}$$

所以外加電場後的折射率橢球可以改寫成

$$\left(\frac{1}{n_o^2} + r_{13}E_z \right) x^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} + r_{13}E_z \right) y^2 + \left(\frac{1}{n_e^2} + r_{33}E_z \right) z^2 = 1$$

或等效寫成

$$\frac{x^2}{n_x'^2} + \frac{y^2}{n_y'^2} + \frac{z^2}{n_z'^2} = 1 \quad (2.10)$$

$$\text{其中 } n_x' = n_y' = n_o - \frac{1}{2} n_o^3 r_{13} E_z, \quad n_z' = n_e - \frac{1}{2} n_e^3 r_{33} E_z$$

在外加z方向電場後， n_x' 、 n_y' 為尋常光所見的折射率， n_z' 為非尋常光所見的折射率。

2.2 電光布拉格偏折器

利用上述鋯酸鋰晶體的電光效應，當在週期性晶格極化反轉鋯酸鋰上外加晶體主軸z方向電場時，此結構形同一折射率呈週期性變化的布拉格偏折器，若將此布拉格偏折器運用在雷射腔內，則可作為Q調制元件的應用。以下將對電光布拉格繞射理論，加以討論。

根據2.1小節可知，當外加z方向電場在PPLN上，非尋常光(e-wave)在

正負晶疇看到的折射率分別為

$$n_z'^+ = n_e - \frac{1}{2}n_e^3 r_{33} E_z$$

$$n_z'^- = n_e + \frac{1}{2}n_e^3 r_{33} E_z$$

其中 $n_z'^+$ 、 $n_z'^-$ 為外加z方向電場(E_z)後分別在正、負晶疇非尋常光所見的折射率。 r_{33} 為外加z方向電場後，非尋常光所見的電光係數。 n_e 為非尋常光所見的折射率。

由上式可以看出在外加電場後，週期性晶格極化反轉鋁酸鋰(PPLN)結構對於在晶體中傳遞的非尋常光形同一繞射光柵(其週期為沿著主軸y方向)，而介電張量在受到外加電場影響後，會沿著主軸y方向產生一微擾如下：

$$\varepsilon(y) = \varepsilon_0 + \Delta\varepsilon(y) \quad (2.11)$$

其中 ε_0 是未受微擾影響的介電常數， $\Delta\varepsilon(y)$ 為在主軸z方向外加直流電場後，主軸y方向週期性的微擾項

$$\Delta\varepsilon(y) = \varepsilon_0 \Delta\varepsilon_r = \varepsilon_0 2n_e \Delta n_e \quad (2.12)$$

其中

$$\Delta n_e(y) = \frac{1}{2} r_{33} n_e^3 E_z g(y) \quad (2.13)$$

沿著主軸y方向的非線性係數的正負值可以函數g(y)表示：

$$g(y) = g(y + \Lambda) = \begin{cases} +1 & \text{if } 0 < y < \frac{\Lambda}{2} \\ -1 & \text{if } \frac{\Lambda}{2} < y < \Lambda \end{cases} \quad (2.14)$$

其中函數 $g(y)$ 的值 $+1, -1$ 對應到正、負晶疇的方向， Λ 表布拉格的週期大小，所以 $g(y)$ 可視為主軸 y 方向晶疇極化反轉後的結構函數，由於它是一個週期性函數，所以我們可用傅立葉級數將 $g(y)$ 展開成下式：

$$g(y) = \sum G_m(y) \exp(-iK_m y) \quad (2.15)$$

$$G_m = \frac{2}{m\pi} \sin(m\pi D) \quad (2.16)$$

其中(2.15) K_m 又可以右式表示 $K_m = m \frac{2\pi}{\Lambda}$ ， K_m 為把入射光能量耦合到繞射光所需補償的空間向量。 m 為繞射階數。

在(2.16)式中，定義一duty cycle $D \equiv L/\Lambda$ ， L 為在一週期中極化反轉所佔的長度。

根據(2.12)~(2.16) $\Delta\epsilon(y)$ 可改寫成下式：

$$\Delta\epsilon(y) = \epsilon_0 r_{33} n_e^4 E_z \sum \frac{2}{m\pi} \sin(m\pi D) \exp(-iK_m y) \quad (2.17)$$

根據文獻[2.1]，光波在此結構中的波動方程可寫成下式：

$$\nabla^2 E - \mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \mu_0 \epsilon_0 \Delta\epsilon_r(y) \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} \quad (2.18)$$

其等號右邊為微擾源。接著我們以 $\vec{k}_i$ 表示入射於晶體之中的光波波向量， $\vec{k}_r$

表示由週期性結構微擾所產生的繞射波波向量，而入射波和繞射波在晶體中的電場表示式可寫成

$$E = \left[\hat{E}_i \exp(j\omega_i t - j \vec{k}_i \cdot \vec{r}) + \hat{E}_r \exp(j\omega_r t - j \vec{k}_r \cdot \vec{r}) \right] \quad (2.19)$$

其中入射光、偏折光的傳播向量與布拉格偏折器的空間向量三者之間的關係，可由圖2.1所示：

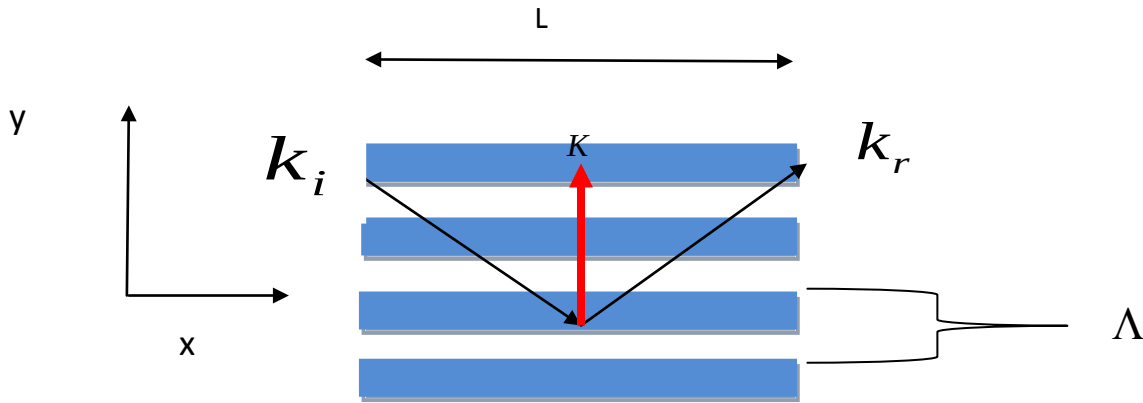


圖2.1 晶體內入射光、繞射光和布拉格偏折器空間向量示意圖

其中 k_i 、 k_r 、 $K \equiv 2\pi/\Lambda_g$ 分別為入射、偏折光傳播向量和布拉格光柵空間向量。 Λ 為布拉格光柵週期， L 為晶體作用長度。

將式(2.19)代入波動方程(2.18)可得到

$$\nabla^2 E - \mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}$$

$$\begin{aligned}
&= \left[\frac{\partial^2 \hat{E}_i}{\partial r^2} - 2jk_i \frac{\partial \hat{E}_i}{\partial r} - k_i^2 \hat{E}_i \right] e^{(j\omega_i t - j\vec{k}_i \cdot \vec{r})} + \left[\frac{\partial^2 \hat{E}_r}{\partial r^2} - 2jk_r \frac{\partial \hat{E}_r}{\partial r} - k_r^2 \hat{E}_r \right] e^{(j\omega_r t - j\vec{k}_r \cdot \vec{r})} \\
&+ k_i^2 \hat{E}_i e^{(j\omega_i t - j\vec{k}_i \cdot \vec{r})} + \varepsilon_r k_r^2 \hat{E}_r e^{(j\omega_r t - j\vec{k}_r \cdot \vec{r})} \\
&= -\Delta \varepsilon_r(y) k_{i,0}^2 \hat{E}_i e^{(j\omega_i t - j\vec{k}_i \cdot \vec{r})} - \Delta \varepsilon_r(y) k_{r,0}^2 \hat{E}_r e^{(j\omega_r t - j\vec{k}_r \cdot \vec{r})}
\end{aligned}$$

$k_{i,0}$ 和 $k_{r,0}$ 表示入射光和繞射光在真空中的波向量值，根據 slowly varying envelope approximation，我們可忽略上式中的二次微分項而改寫成

$$\begin{aligned}
&- 2jk_i \frac{\partial \hat{E}_i}{\partial r} e^{(j\omega_i t - j\vec{k}_i \cdot \vec{r})} - 2jk_r \frac{\partial \hat{E}_r}{\partial r} e^{(j\omega_r t - j\vec{k}_r \cdot \vec{r})} \\
&= -\Delta \varepsilon_r(y) k_{i,0}^2 \hat{E}_i e^{(j\omega_i t - j\vec{k}_i \cdot \vec{r})} - \Delta \varepsilon_r(y) k_{r,0}^2 \hat{E}_r e^{(j\omega_r t - j\vec{k}_r \cdot \vec{r})} \quad (2.20)
\end{aligned}$$

由於入射光和繞射光的頻率幾乎未改變 ($\omega_i = \omega_r$)，所以(2.20)式可以寫成

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \hat{E}_i}{\partial r} &= -j \frac{1}{2} \gamma \hat{E}_r \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m e^{(-j\vec{K}_m \cdot \vec{r})} e^{(j\vec{k}_i \cdot \vec{r} - j\vec{k}_r \cdot \vec{r})} \\
\frac{\partial \hat{E}_r}{\partial r} &= -j \frac{1}{2} \gamma \hat{E}_i \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m e^{(-j\vec{K}_m \cdot \vec{r})} e^{(j\vec{k}_i \cdot \vec{r} - j\vec{k}_r \cdot \vec{r})}
\end{aligned} \quad (2.21)$$

其中 $\gamma = k_{i,r} \frac{\Delta\epsilon}{n_e^2} = k_{i,r} \frac{2\Delta n_e}{n_e^2}$ 為耦合係數，若我們選擇適當的 K_m ，使得

$\vec{k}_i = \vec{k}_r \pm \vec{K}_m$ (相位匹配)，此時入射光耦合到繞射光的效率為最高，

若一開始只有入射光，繞射光 $E_r(0) = 0$ 時可得解：

$$\begin{aligned}\hat{E}_i(r) &= \hat{E}_i(0) \cos\left(\frac{\gamma G_m r}{2}\right) \\ \hat{E}_r(r) &= j \hat{E}_i(0) \sin\left(\frac{\gamma G_m r}{2}\right)\end{aligned}\tag{2.22}$$

其繞射效率可表示成下式：

$$\frac{I_{\text{diffracted}}}{I_{\text{incident}}} = \frac{|\hat{E}_r(r)|^2}{|\hat{E}_i(0)|^2} = \sin^2\left(\frac{\gamma G_m r}{2}\right)\tag{2.23}$$

2.3 在二維週期性晶格極化反轉鈮酸鋰(2D-PPLN)上的光參量產生器和振盪器理論

儘管我們所設計的光參量產生器週期是針對一維的方向(晶體主軸x方向)，但在另一方向(晶體主軸y方向)上搭配了布拉格偏折器的週期後就構成了二維週期性晶格極化反轉鈮酸鋰(PPLN)結構來同時滿足此兩種過程的動量守恒要求，而在實驗上我們的確也觀察到了二維週期性晶格極化反轉鈮酸鋰(2D-PPLN)結構應用在光參量產生器上的一些物理現象(請參見本篇論文4.2小節)，所以在本節中我們主要是參考文獻[2.3]這篇論文，對二維週期性晶格極化反轉鈮酸鋰(2D-PPLN)的光參量產生器理論作介紹。

在我們的二維週期性晶格極化反轉鈮酸鋰(2D-PPLN)結構中，沿晶體主軸y方向的週期是針對布拉格偏折器所設計(請參見2.2節)、晶體主軸x方向的週期則是針對光參量產生器所設計，而這形成了二維晶格的結構，因其可提供的倒晶格向量(reciprocal lattice vector)如下式所示：

$$K_{mn} = m \frac{2\pi}{\Lambda_x} \hat{x} + n \frac{2\pi}{\Lambda_y} \hat{y} \quad (2.24)$$

其中m、n為整數， Λ_x 、 Λ_y 分別為x、y方向的空間週期。而圖(2.2)則顯示出了一些不同的倒晶格向量，有別於一維的週期性晶格極化反轉鈮酸鋰(PPLN)結構，二維週期性晶格極化反轉鈮酸鋰(2D-PPLN)結構可提供更多方向的空間頻率來補足相位不匹配。

二維週期性結構可以提供不同階數的倒晶格向量作相位補償，其倒晶格向量的階數與空間方向的關係，如圖2.2所示：

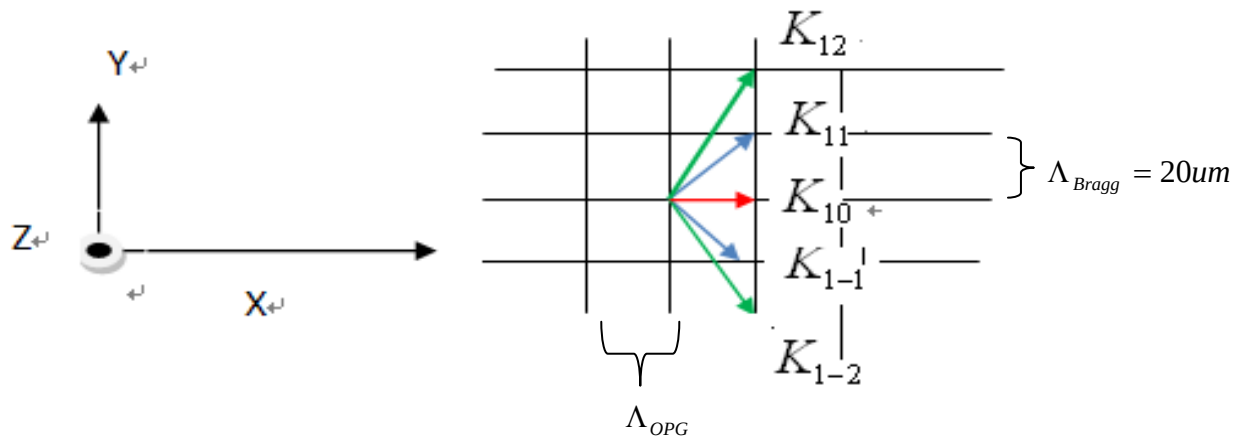


圖2.2 二維週期性結構不同階數所對應的倒晶格向量圖，晶體主軸x、y方

向的空間週期分別為光參量振盪器和布拉格偏折器所需相位匹配之週期。

由圖2.2可知其它階數的倒晶格向量以 K_{10} 為對稱，列舉 K_{10} 、 K_{1-1} 、 K_{1-2} 三種不同階數的倒晶格向量所能提供動量守恆的示意圖如圖2.3所示：

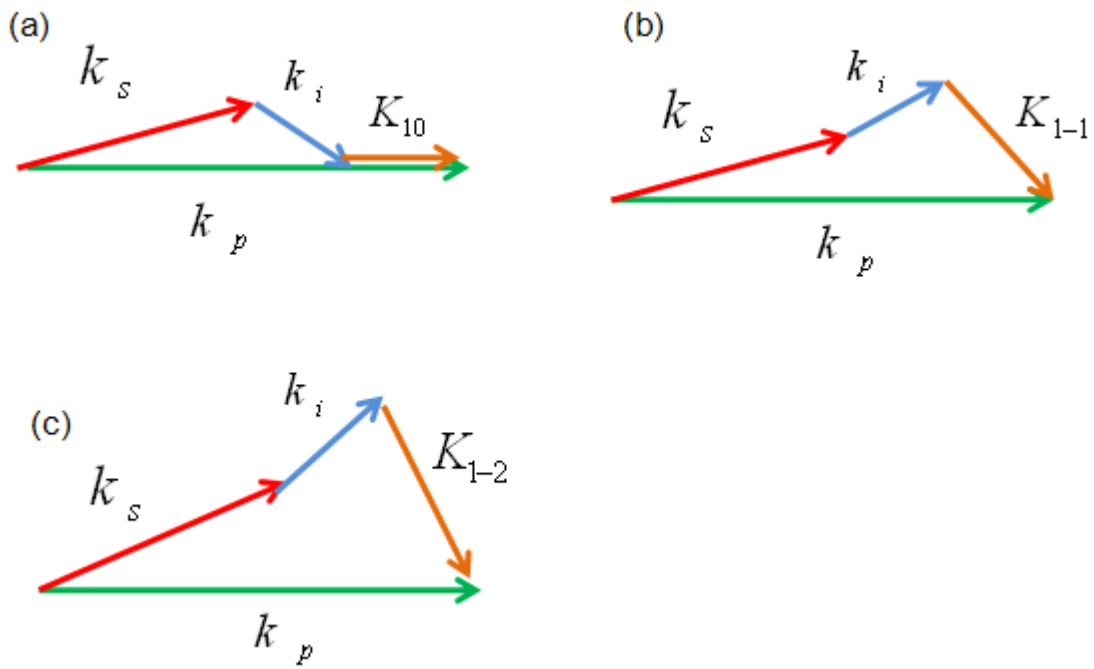


圖2.3:根據圖2.2不同的倒晶格向量可提供不同條件的相位匹配。其中 k_p 、 k_s 、 k_i 、 K_{mn} 分別為泵浦光、訊號光、閒置光的傳播向量和階數 m 、 n 的倒晶格向量，分別為 (a) $m=1, n=0, K_{10}$ (b) $m=1, n=-1, K_{1-1}$ (c) $m=1, n=-2, K_{1-2}$ 所提供泵浦光、訊號光、閒置光之間所需補償的相位不匹配。

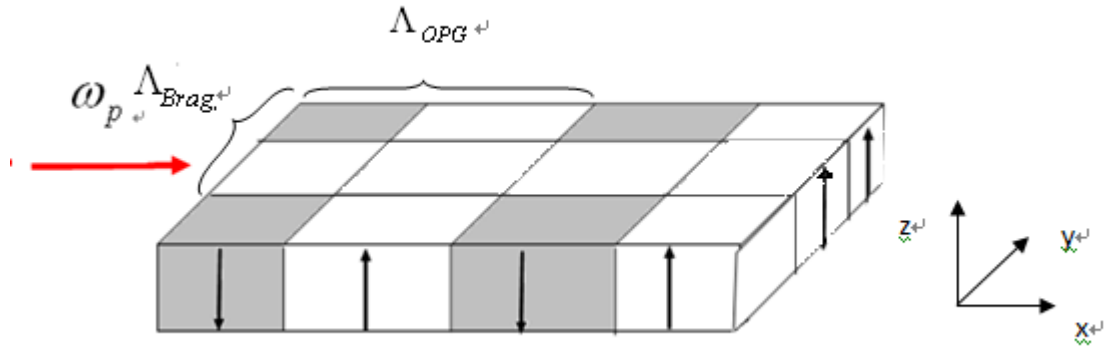


圖2.4 二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(2D PPLN)示意圖，圖中白色、灰色部份分別為正、負晶疇，x、y方向的空間週期分別為光參量振盪器和布拉格偏折器所需相位匹配之週期。

本實驗設計二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(2D PPLN)元件示意圖如圖2.4所示。

接下來為了方便我們的分析，我們做了一些假設與前提，首先是我們的泵浦光是沿著晶體主軸x方向，其偏振沿晶體主軸z方向，而伴隨它為光參量過程所產生的訊號光(signal)及閒置光(idler)。我們只討論近軸的傳播方向，所以在這邊我們可以不用考慮能量走離的問題，另外我們假設這些光場波前為平面波和振幅變化滿足slowly varying amplitudes，根據這些前提與假設，晶體內光參量產生器的耦合方程可寫成下式:[2.4]:

$$\frac{dE_p(x)}{dx} = -i \frac{2\mu_0\omega_p^2}{k_p} d_{eff}(r) E_s(x) E_i(x) e^{i\Delta k \cdot r} \quad (2.25)$$

$$\frac{dE_s(x)}{dx} = -i \frac{2\mu_0\omega_s^2}{k_s} d_{eff}(r) E_p(x) E_i^*(x) e^{-i\Delta k \cdot r} \quad (2.26)$$

$$\frac{dE_i(x)}{dx} = -i \frac{2\mu_0\omega_i^2}{k_i} d_{eff}(r) E_p(x) E_s^*(x) e^{-i\Delta k \cdot r} \quad (2.27)$$

其中 $E_p(x)$ 、 $E_s(x)$ 、 $E_i(x)$ 分別為泵浦光、訊號光、閒置光的振幅。 ω_p 、 ω_s 、 ω_i 分別為泵浦光、訊號光、閒置光的角頻率。 k_p 、 k_s 、 k_i 分別為泵浦光、訊號光、閒置光的傳播向量。 μ_0 為真空的磁導率。 $\Delta k = k_p - k_s - k_i$ 為泵浦光、訊號光、閒置光，三道光之間的相位不匹配。

二維與一維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰較大的差別，在於二維須考慮在同一平面上各種可能的等效週期，不同週期所對應的非線性係數 d_{eff} 也會有所不同，其倒晶格向量(reciprocal lattice vector) K_{mn} 與 $d_{eff}(r)$ 關係如下式[2.3]:

$$d_{33}(r) = d_{33} \sum \sum a_{mn} \exp[iK_{mn} \cdot r] \quad (2.28) \quad [2.3]$$

$$K_{mn} = m \frac{2\pi}{\Lambda_x} \hat{x} + n \frac{2\pi}{\Lambda_y} \hat{y} \quad (2.24)$$

若一倒晶格向量 K_{mn} 剛好補償式(2.25)-(2.27)中的 Δk ，其等效非線性係數 $d_{eff} = |a_{mn}| d_{33}$ ，另外假設在泵浦光非耗盡(non-depletion)情形下， $E_p(x)$ 幾乎為定值，將(2.24)(2.28)帶入(2.26)(2.27)式可得下式:

$$\frac{d^2 E_s(x)}{dx^2} = \frac{4\mu_0^2 \omega_s^2 \omega_i^2 d_{33}^2 |E_p|^2}{k_s k_i} |a_{mn}|^2 E_s(x) \quad (2.39)$$

當邊界條件為： $E_i(x) = 0$ 時我們可解得：

$$E_s(x) = E_s(0) \cosh(gx) \quad (2.30)$$

其中參量增益係數 g 如下式：

$$g = \frac{2\mu_0 \omega_s \omega_i d_{33} |E_p|}{\sqrt{k_s k_i}} |a_{mn}| \quad (2.31)$$

所以可推得光參量產生器的轉換效率如下式：

$$\eta_{opg} = \frac{I_s(x)/\omega_1}{I_p(0)/\omega_3} = \frac{\omega_3}{\omega_1} \frac{E_s^2(0)}{E_p^2(0)} \cosh^2(gx) \quad (2.32)$$

其中 $I_s(x)$ 為不同作用位置的訊號光的強度， $I_p(0)$ 為泵浦光在位置零的強

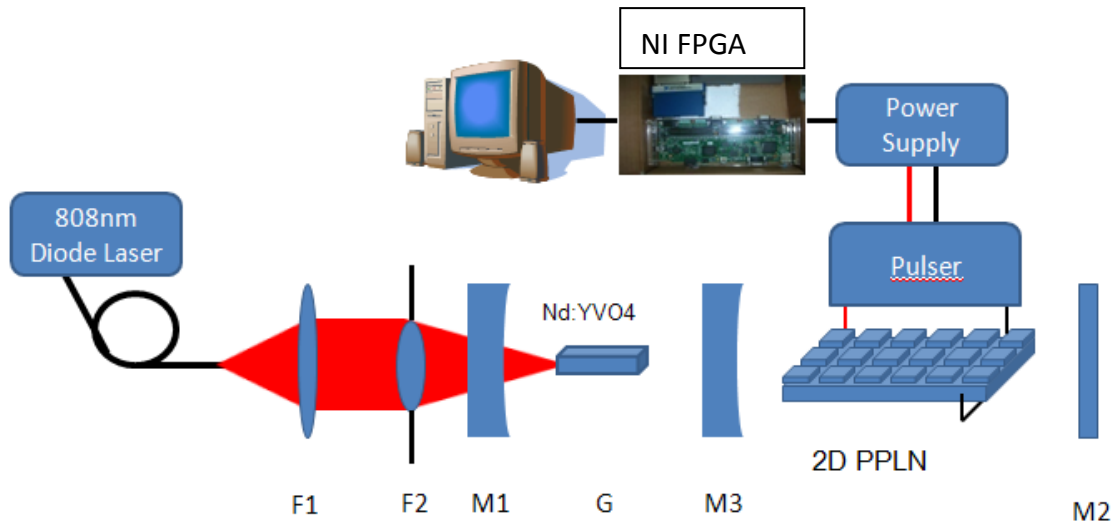
度， ω_1 為訊號光的角頻率， ω_3 為泵浦光的角頻率， $E_s(0)$ 為訊號光在位置零

的電場振幅， $E_p(0)$ 為泵浦光在位置零的電場振幅。

2.4 非線性波長轉換的速率方程式

本實驗以單塊 2D-PPLN 達成同時雷射 Q 調制及光參量振盪器(OPO)實驗

架構圖如下：



M1:AR@808nm,HR@1064nm,ROC=150mm

M2:HR@1064nm,PR@1550nm,ROC=infinity

M3:AR@1064nm,HR@1550nm,ROC=150mm

圖 2.5 單塊 2D-PPLN 同時作為雷射 Q 調制及光參量振盪器(OPO)之實驗架構圖(詳細說明請參考本篇論文 4.3 節)

在這個小節中我們將討論此實驗架構之速率方程(rate equation)，

此方程如下：

$$\frac{dN}{dt} = R - cN(\sigma\phi_p) - \frac{N}{\tau_f} \quad (2.33)$$

$$\frac{d\phi_p}{dt} = \frac{l_{cr}}{L} c\sigma\phi_p N - \frac{\phi_p}{\tau_{c1}} - \eta_{opg}\phi_p \quad (2.34)$$

$$\frac{d\phi_s}{dt} = \eta_{opg}\phi_p - \frac{\phi_s}{\tau_{c2}} \quad (2.35)$$

N ：每單位體積增益介質上能階居量反轉數

R ：每單位體積平均泵浦速率

σ ：增益截面

φ_p ：共振腔內波長 1064nm 光子數密度

τ_f ：雷射上能階粒子數生命週期

L ：波長 1064nm 共振腔長度

l_{cr} ：增益介質長度

τ_{c1} ：波長 1064nm 共振腔光子數的存活時間

η_{opg} ：光參量轉換效率(見 2.3 節(2.32)式)

τ_{c2} ：光參量轉換 Signal 波之共振腔光子存活時間

式(2.33)是說明雷射增益介質內的上能階居量反轉密度隨時間變化的情況，上能階居量反轉數會隨著雷射波長 808nm 的泵浦(R)而增加，而在受到腔內波長 1064nm 的受激輻射及由於上能階粒子的自發輻射而減少。式(2.34)說明了波長 1064nm 的光子數密度在共振腔(1064nm 共振腔)隨時間的變化情形，其中它會因增益介質的受激輻射而增加、共振腔的損失和執行光參量非線性波長轉換的過程而減少。式(2.35)則說明了光參量轉換 signal 波在光參量共振腔內的光子數密度隨著時間變化的情形，它會因光參量的非線性波長轉換過程而增加；光參量共振腔內的損失而減少。

第三章

-元件製程與架構-

3.1 二維週期性晶格極化反轉鈮酸鋰(2D PPLN)設計

本實驗目的為結合布拉格偏折器和光參量產生器於單塊鈮酸鋰晶體，在 x 與 y 方向分別提供非線性波長轉換和布拉格偏折器所需補償的倒晶格向量；設計上為一二維週期性晶格極化反轉鈮酸鋰(2D PPLN)，其示意圖如圖 3.1 所示。

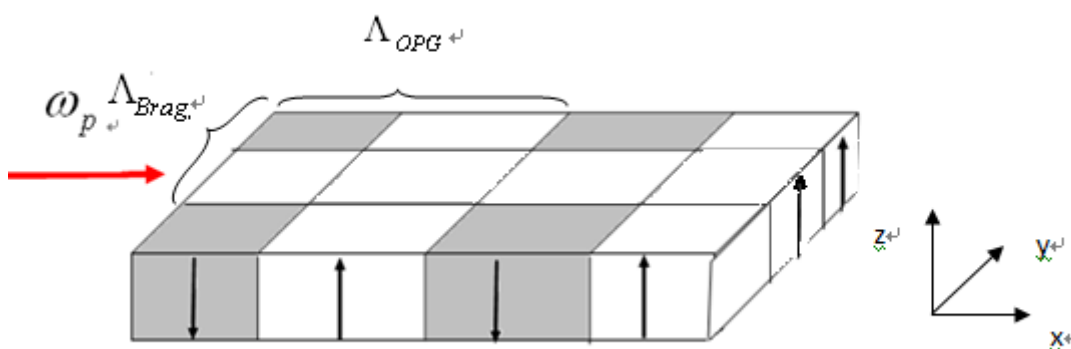


圖 3.1 二維週期性晶格極化反轉鈮酸鋰(2D PPLN)示意圖。 x 方向為補償光參量產生所需週期結構的方向， y 方向為補償布拉格繞射週期結構的方向。 Λ_{OPG} 、 Λ_{Brag} 分別為光參量產生器和布拉格偏折器所需的光柵週期， ω_p 為泵浦光的角頻率。

光參量產生器週期設計：

根據動量守恆滿足右式： $k_p = k_s + k_i + \frac{2m\pi}{\Lambda_{OPG}}$ (3.1)，只考慮效率最高的第一

階(m=1)非線性轉換。

(3.1)式中 k_p 、 k_s 、 k_i 分別為泵浦光、訊號光、閒置光的傳播向量。m 為倒晶格向量階數。 Λ_{OPG} 為光參量產生器所需的準相位匹配光柵週期。

根據能量守恆 $\omega_p = \omega_s + \omega_i$ (ω_p 、 ω_s 、 ω_i 分別為泵浦光、訊號光、閒置光的角頻率)

$$\text{又可改寫成 } \frac{1}{\lambda_p} = \frac{1}{\lambda_s} + \frac{1}{\lambda_i} \quad (3.2)$$

其中 λ_p 、 λ_s 、 λ_i 分別為泵浦光、訊號光、閒置光波長。

已固定泵浦光 λ_p ，如想光參量放大某一特定訊號光 λ_s ，根據(3.2)對應到特定閒置光 λ_i ，再把 $\lambda_p=1.064\mu\text{m}$ 、 $\lambda_s=1.55\mu\text{m}$ 、 $\lambda_i=3.39\mu\text{m}$ 帶入(3.1)配合各波長對應的折射率關係式；Sellmeier equation[1.3]，即可算出準相位匹配所需設計的週期 30 μm 。

布拉格週期設計：

布拉格繞射效率一樣必須考慮繞射階數，設計又以繞射效率最好的第一階為主。

根據布拉格繞射條件：

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{m\lambda}{2n_e\Lambda_{Bragg}}\right) \quad (3.3)$$

其中， θ 為布拉格角。 λ 為入射、繞射光波長。 n_e 為非尋常光在晶體所見的折射率。 Λ_{Bragg} 為滿足布拉格繞射所需的折射率光柵週期。

在入射光 $\lambda_p=1.064\mu\text{m}$ ， $m=1$ 下，同時參考光參量振盪週期($30\mu\text{m}$)，考慮 Λ_{Bragg} 為10，20，30 μm 等設計，所需之布拉格角在不同溫度下與布拉格週期之關係如表 3-1 所整理。

表 3-1 布拉格角在不同溫度下與布拉格週期之關係

$\Lambda_{Bragg} (\mu\text{m})$	10	20	30
$(T=40^\circ\text{C})\theta_B^\circ$	1.4136°	0.706°	0.471°
$(T=100^\circ\text{C})\theta_B^\circ$	1.411°	0.705°	0.47°

表 3-1: 布拉格角在不同溫度下與布拉格週期關係

若以 $\Lambda_{Bragg}=10\mu\text{m}$ 時，進行電場晶格極化反轉所需之電極的長寬比約為

1:3，而在黃光微影製程時，發現在此大寬長比例下，電極製作上較為困難。

退而求其次地，為了有較大的繞射角度，所以選擇 $\Lambda_{\text{Bragg}}=20\text{ }\mu\text{m}$ 作為主要設計。

3.2 週期性晶格極化反轉晶體製作：

通常用來製作週期性晶格極化反轉的方法有以下幾種：

1. 利用高溫下，+z 面的氧化鋰(Li_2O)外擴散[3.1]
2. 外加高電場 [3.2]
3. 電子束轟擊 [3.3]

本實驗使用高電場法。在作極化反轉製程之前，必須先利用黃光微影製程在光阻定影出圖形作為阻擋層，流程如圖 3.2[3.4]所示。

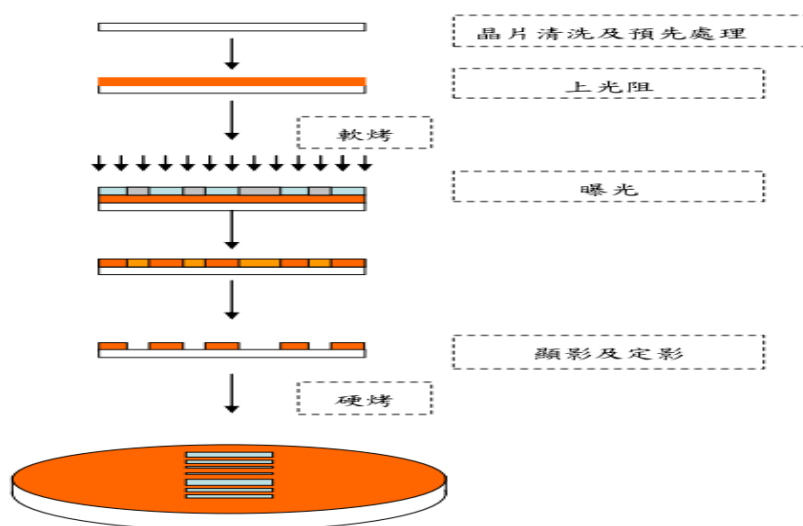


圖 3.2 黃光微影流程圖 ref[3.4]

詳細流程如下：

1. 晶體的清潔：首先把鈮酸鋰晶體用丙酮(ACE)、異丙醇(IPA)清洗，再用去離子水(DI water)沖掉化學溶劑，最後用氮氣吹乾。
2. 光阻的塗佈：光阻的目的是用來當作絕緣層，用來選擇該區域是否需要極化反轉，這在高電壓極化反轉法扮演重要的角色。選擇塗佈厚度較厚的光阻，AZ4620，可以增加施加電場對於設計圖案的鑑別度。利用旋轉塗佈機以初轉 500/rpm 轉，末轉 3500/rpm，去控制光阻厚度。(約 2um)
3. 光阻軟烤：目的為了把有機溶液和水分給驅離，放置烘箱緩慢升溫到 50℃，軟烤三小時後，在自然降溫到室溫
4. 曝光：把想定影的圖形，利用光罩當遮罩曝光。
5. 顯影和定影：使用的是正光阻，曝光的區域會成弱酸性，使用顯影液 AZ4000 和去離子水(DI water)以 1:3 稀釋，此時的顯影液為弱酸性，顯影後會留下未曝光到的區域。在顯影的過程即是酸鹼中和過程，由於顯影是種酸鹼中和過程，所以顯影液會慢慢趨向中性，失去顯影的能力。
6. 定影：用去離子水(DI water)除去定影液，即完成定影動作。

以上完成第一階段的微影製程，在顯微鏡下確定線寬是否與設計相符後，再送烘箱硬烤。

接著以特定的升溫曲線，從室溫到 165℃，維持四個半小時，在緩慢降

至室溫，總共約 19 小時硬烤。由於鈮酸鋰是種熱電材料，在高溫下，鈮酸鋰正 z 表面會有負電荷的累積，在溫度降至 100°C 以前，必須利用導電板和離子風扇把表面負電荷帶走。如果電荷殘留太多會影響極化反轉製程，甚至某些區域可能無法反轉。

晶疇極化反轉機制如圖 3.3 所示[3.5]。

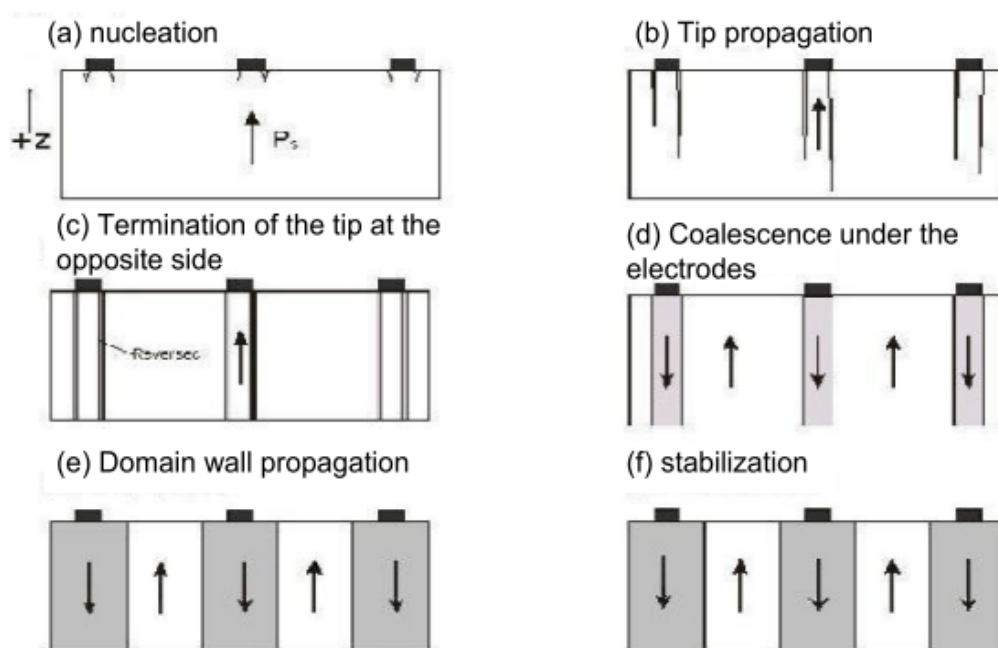


圖 3.3 晶疇極化反轉機制示意圖(a)在電極邊緣，先出現成核點(b)從成核點向下反轉(c)反轉至負 z 面(d)反轉區域在電極下結合成更大反轉區域(e)反轉區域往外擴散(f)極化反轉區域穩定[3.5]

第一章介紹鈮酸鋰的特性時，有提到鈮酸鋰屬一種雙穩態的鐵電性材料，當外加強場高過矯頑電場(coercive field)，可反轉晶體自發極化向量。鈮酸鋰的矯頑電場約 21 KV/mm。

反轉機制如下(請參考圖 3.3)::

一、圖(a) domain nucleation

在電極邊緣因為有 fringe field，所以會有較高的電場[3.6]，所以在此區域的電場會最先大於矯頑電場，最早發生極化反轉點，此現象又稱為成核。通常越多成核點較有利於反轉晶疇之發展品質，選擇較低電場的電壓脈衝，可增加核點密度。

二、圖(b) 圖(c) Tip propagation

由於晶格向下反轉速率比側向還快，所以反轉區域先由+z 面貫穿至晶體底部。

三、圖(d) coalescence

因為電極下方電場仍大於外部的電場，所以反轉區域會在電極下方先結合

四、圖(e) domain wall propagation

電極邊緣仍有邊緣電場(fringe field)效應，側向電場引導電荷往側邊繼續極化反轉，反轉區域會向兩側延伸，藉由適當控制電場的大小與反轉延伸時間，可以製作出對應的反轉比例(Duty cycle)。

五、圖(f) domain stabilization

極化反轉後的區域晶格在短時間內(~60 ms)尚不穩定，有可能再反轉回來，所以必須施加低於矯頑電場的電壓一段較長時間，使其不再持續側擴的狀態下，穩定該狀態。

高電場晶格極化反轉製作流程：

1. 用壓克力夾具和 o 型環固定好晶片，o 型環的目的為不讓電解液外漏，如圖 3.4 所示。
2. 把過飽和溶液(LiCl)注入夾具與晶片間的腔體內，當作液態電極。為避免介電崩潰問題，在注射電解液時，在液態電極裡盡量保持無氣泡。
3. 鋰酸鋰矯頑電場約 21.5KV/mm, 電場作用時間 T 與需極化反轉面積關係可用下式表示[3.4]:

$$T(ms) = \frac{A(cm^2) \times 2P_s(\mu C / cm^2) \times D(duty \quad clcle)}{I(mA)} \times f \quad [3.4]$$

A: 晶疇反轉面積，Ps: 自發性極化電荷密度，D: 正負晶疇比例，f: 經驗常數，I: 電流大小。

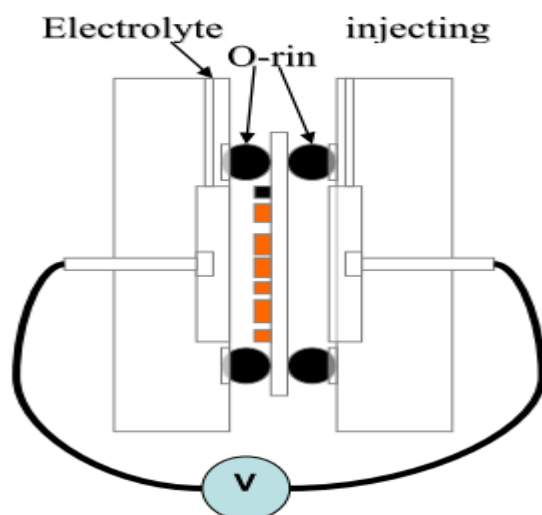


圖 3.4: 固定晶片的夾具示意圖[3.4]

利用電腦 LabVIEW 程式控制 DAQ 卡，輸出正負十伏特內的電壓波形訊號給電壓放大器 TREK(20/20A)[3.4]去作電壓放大，再連結到晶體正 Z 方向的電極，藉由晶體厚度所形成的電場，執行晶格極化反轉的過程。由於晶格極化反轉會因反轉晶體之自發極化向量而產生反轉電流，最後再由 DAQ 卡讀取 TREK 傳回的電流波形，作為晶格極化反轉狀況的參考依據。

一般極化反轉電場與時間關係如圖 3.5 所示。

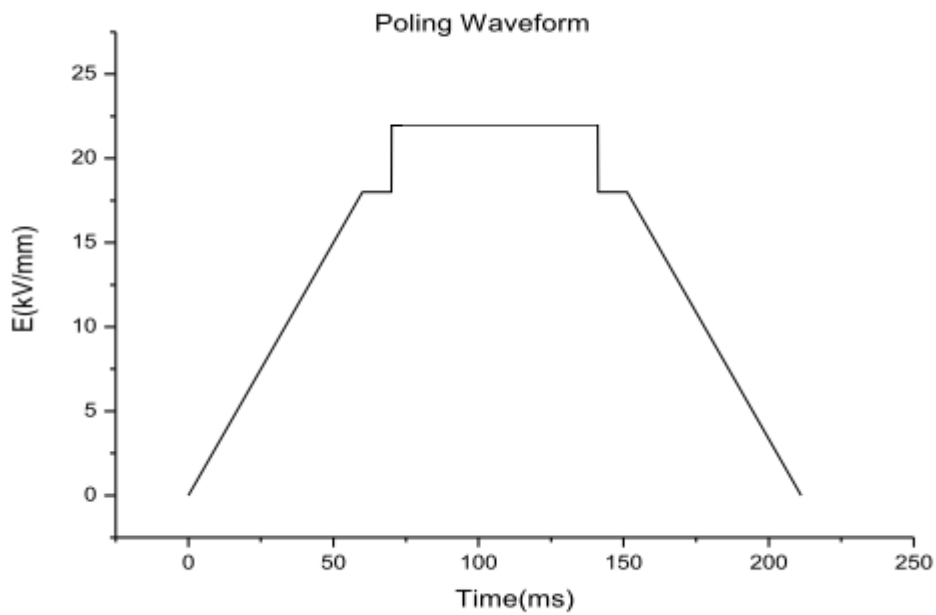


圖 3.5 電場極化反轉過程的時間與電場關係圖

施加圖 3.5 之電場波形，再加以限制電壓放大器提供極化反轉電流的大小來控制晶疇側擴的速度，一般晶格極化反轉完成後的電流輸出波形如圖 3.6 所示。

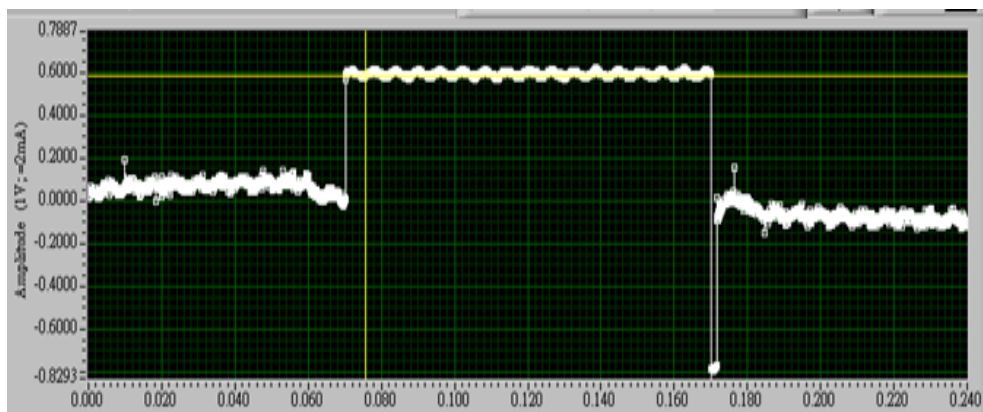


圖 3.6 晶格極化反轉過程由電壓放大器讀取的晶格極化反轉電流圖

電場極化反轉後把晶體浸泡在氫氟酸(HF acid)約 20 分鐘，由於氫氟酸對正負晶疇的蝕刻速率不同，所以可從高倍率顯微鏡看出週期性結構如圖 3.7 所示。

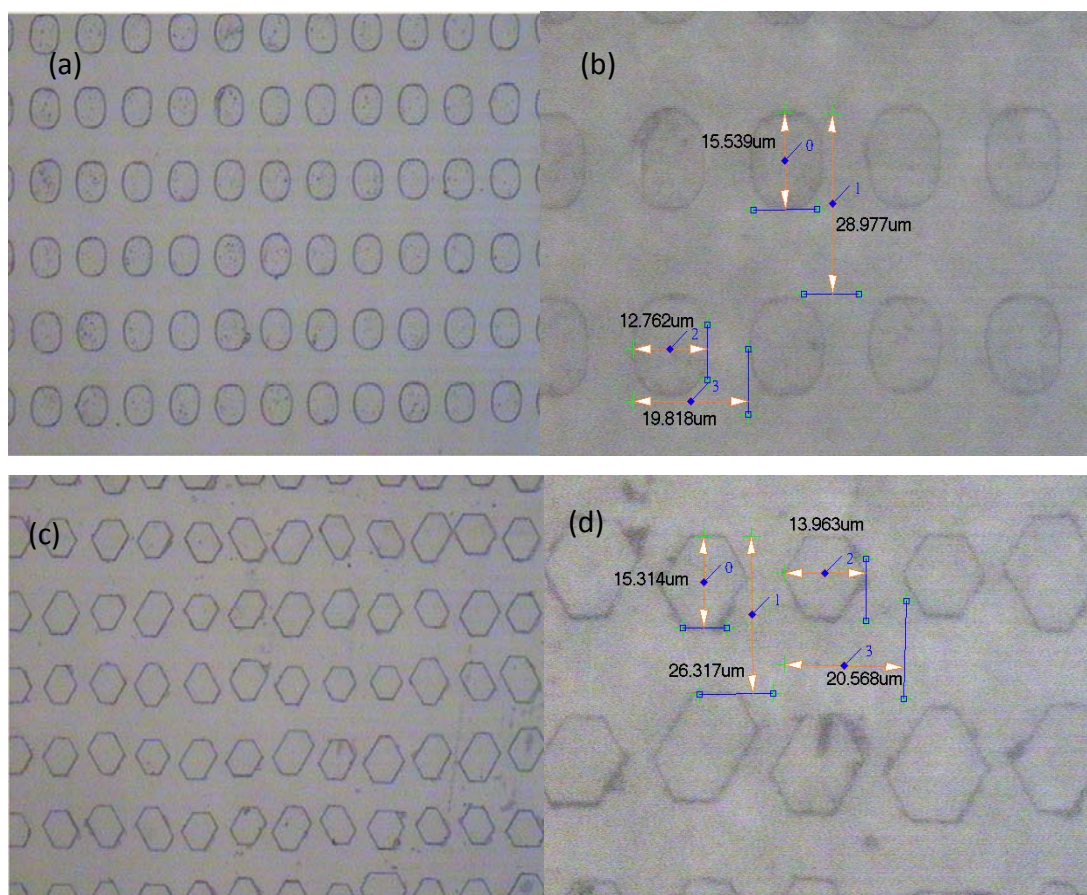


圖 3.7 高倍率顯微鏡觀看氫氟酸蝕刻後之晶格極化反轉鋰酸鋰晶體表面圖
(a)放大倍率 20x 的+z 面(b)放大倍率 50x 的+z 面(c)放大倍率 20x 的-z 面
(d)為放大倍率 50x 的-z 面

3.3 電極設計與製作

為了在鋰酸鋰晶體上施加晶軸 z 方向電場，而在所製作完成的 2D PPLN 之

晶體+z、-z 表面用濺鍍(sputter coating)方式，鍍上金屬膜(NiCr)作為電極，為配合載具設計，選擇在側邊塗銀膠當作主要接觸點。為了避免兩側邊塗銀膠會有短路問題，所以正負 z 表面，預留一小空間，讓單一側邊銀膠與單一金屬表面連結，如圖 3.3 所示。

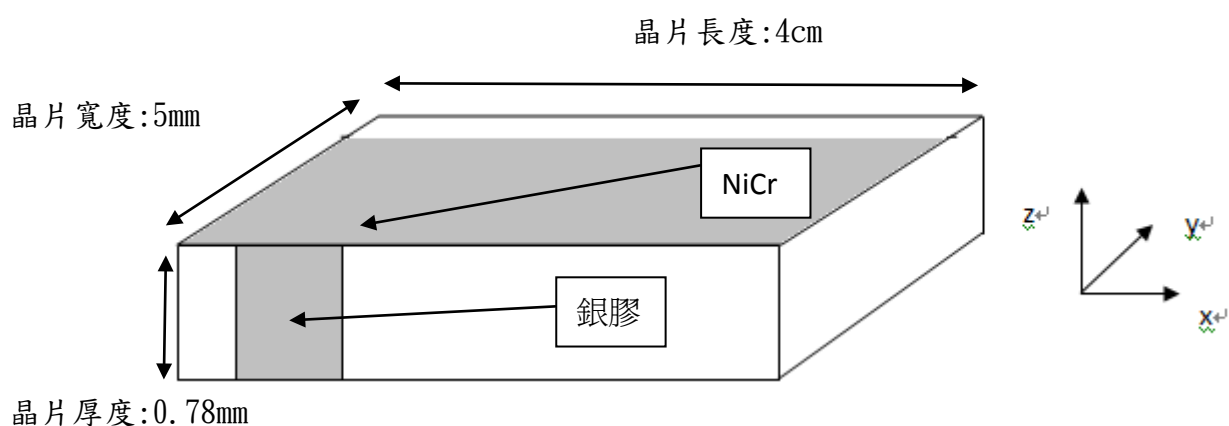


圖 3.3 二維週期性晶格極化反轉鈮酸鋰(2D PPLN)元件之金屬電極設計

第四章

-實驗量測結果與討論-

4.1 繞射效率量測

本實驗利用前節所製作之週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(PPLN)電光布拉格偏折器作為一 Nd:YVO₄ 雷射之共振腔品質係數(Q factor)調制機制，藉以產生 1064nm 脈衝雷射且藉此脈衝雷射泵浦同一週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(PPLN)進行腔內非線性波長轉換。非線性轉換效率高低取決於 Q 調制器能否製造出(高峰值功率)的 1064nm 脈衝;而是否能製造出高峰值功率的 1064nm 脈衝，除了跟增益介質本身特性、Q 調制重複頻率(Repetition rate)、Q 調制器開關時間(Open time)有關之外，還與 Q 調制器能造成的人工損耗大小有關。施加電場後，PPLN 晶體成為布拉格結構(見前節原理)，將腔內原本共振的波長 1064nm 光偏折一角度，造成腔內很大的人工損耗，而損耗的程度影響著在增益介質居量反轉數的累積程度，也影響著 Q 調制的表現。所以此小節討論當晶體受電場影響下，能造成腔內多少的損耗。

本實驗二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(2D PPLN)晶體繞射效率的量測架構如圖 4.1 所示。

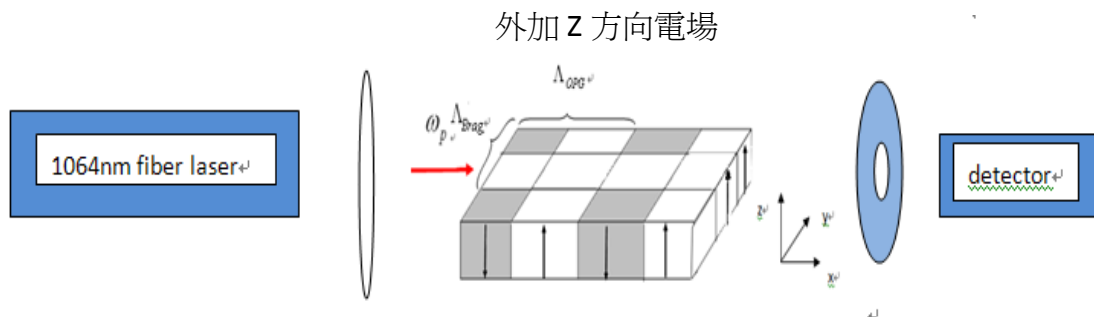


圖 4.1 二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(2D PPLN)晶體繞射效率的量測架構圖。利用不同焦距透鏡控制 1064nm 雷射光點大小並在 2D PPLN 外加晶軸 Z 方向電場，在 iris 後端用偵測器量取零階光強，繞射效率如圖 4.2 所示。

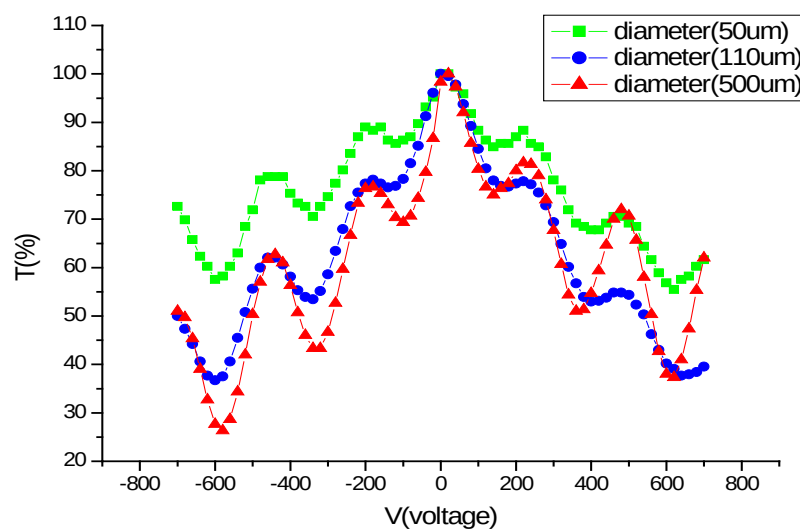


圖 4.2 二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(2D PPLN)晶體繞射效率圖。在 2D

PPLN 外加晶軸 Z 方向電場條件下，不同 1064nm 雷射光點大小、電壓大小與繞射效率關係圖。

由於高斯光束(Gaussian beam)有一波向量分佈，所以無法同時達到同一布拉格繞射條件而達到百分之百的繞射效率。當外加電場越高，折射率差變大，此時晶格極化反轉鋁酸鋰光柵的傅立葉係數變大，高階繞射項的繞射效率增加，圖 4.2 所示為此二維週期性晶格極化反轉鋁酸鋰(2D PPLN)晶體繞射效率隨不同 1064nm 雷射光點大小及電壓大小之變化圖。從第二高點開始出現高階繞射，也因如此，電場較大的第二低點比電場小的第一低點的繞射效率還高。可以藉由透鏡焦距把 1064nm 雷射光點變大(亦即光束準直性較好)，此時波向量分佈較小，表示光束裡有較多單一波向量可達布拉格條件，可大幅增加繞射效率。1064nm 雷射光點大小的影響由圖 4.2 可以看出明顯的差異，隨著從光點直徑 50 μm 到光點直徑 500 μm ，繞射效率明顯提升很多。

把二維和一維週期性晶格極化反轉鋁酸鋰(PPLN)電光布拉格偏折器的繞射效率[1.15]作比較，如圖 4.3 所示

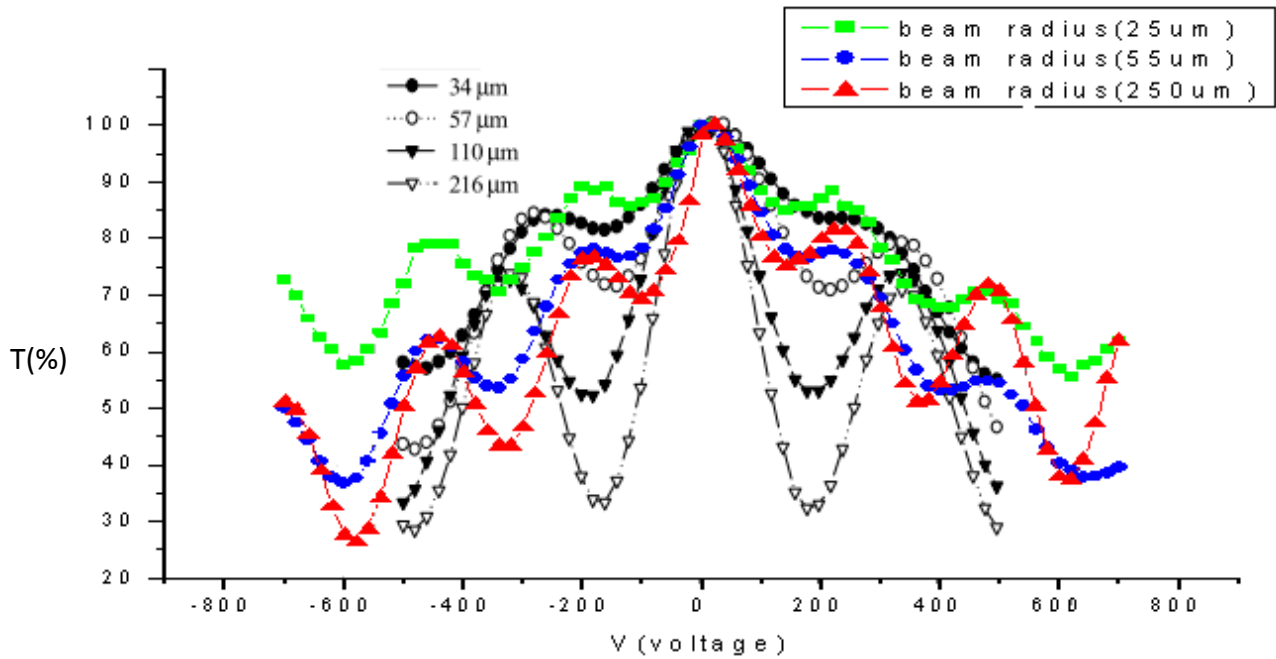
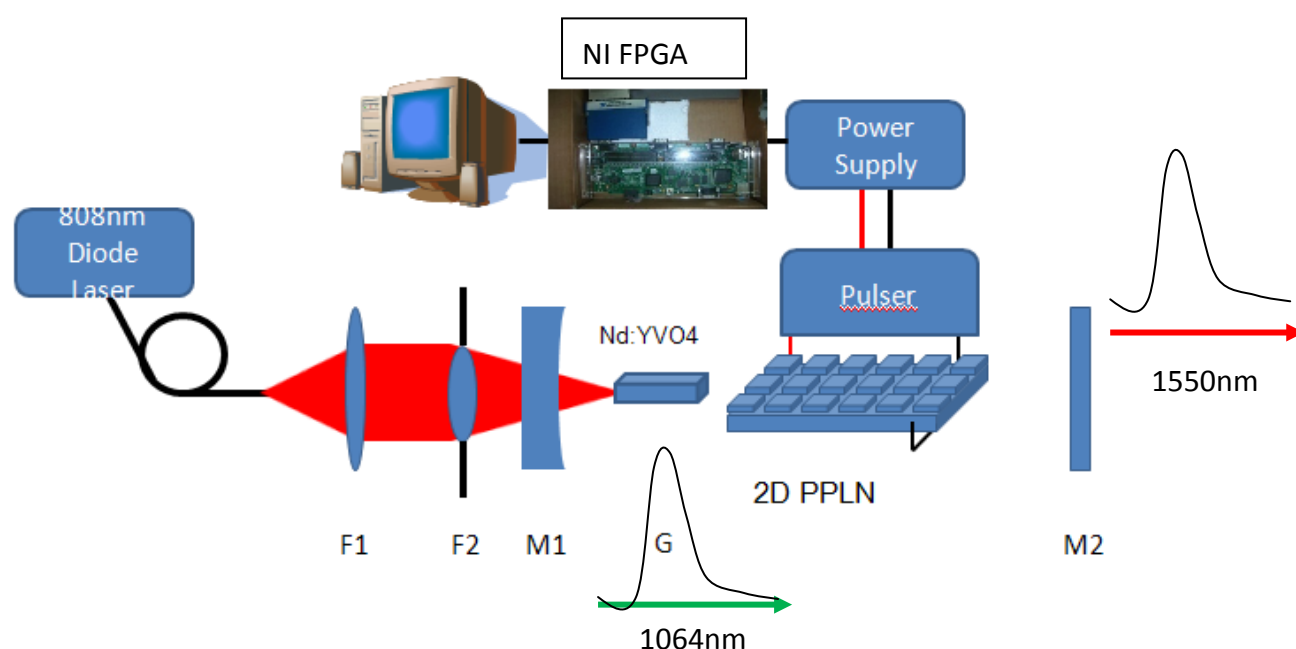


圖 4.3 圖中綠、藍、紅點為二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(2D PPLN)在不同光點半徑(1064nm 雷射光點半徑從 25 μ m 至 250 μ m)所量測的繞射效率，如圖 4.2。圖中黑、白點為一維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(PPLN) 在不同光點半徑(1064nm 雷射光點半徑從 34 μ m 至 216 μ m)所量測的繞射效率[1.15]。一維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(PPLN)的布拉格光柵作用長度是一公分，二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(2D PPLN) 的布拉格光柵長度雖然有四公分，但因布拉格作用長度為離散結構，所以等效的光柵長度不到四公分。

從圖 4.3 可知同樣在 1064nm 雷射光點大小約 55 μ m 時，一維的週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(PPLN)繞射效率比二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(2D PPLN)繞射效率還高。

4.2 腔內二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(2D PPLN)光參量產生器(OPG)量測架構與結果討論

本實驗首先進行腔內二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(2D PPLN)光參量產生(OPG)之實驗，其架構圖如圖 4.4 所示。



M1:AR@808nm,HR@1064nm,ROC=150m

M2:HR@1064nm,PR= 91.503%@1550nm ,ROC=infinite

Chip:AR@1064nm,AR@1550nm both sides

圖 4.4 腔內二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(2D PPLN)光參量產生(OPG)實驗架構圖

本實驗是由 Apollo S30-808-6 波長~805nm 二極體雷射當作 Nd:YVO₄ 雷射泵浦光源。由於從光纖輸出的雷射發散角大，先用一透鏡 F1 聚成平行光，再經由耦合透鏡(coupling lens)F2，把泵浦光耦合到增益介質裡，選擇適當的 F2 可使泵浦光分佈與共振腔內的共振模態疊合性最佳化，使得泵浦的能量能有效的轉成共振頻率光的能量。為有效利用泵浦光源能量，M1 鍍上波長 808nm 的抗反射膜(AR film)，M1 同時又為波長 1064nm 共振鏡。為降低雷射閾值(Threshold)，降低共振腔的損耗，腔內的所有端面都必須鍍上波長 1064nm 的抗反射膜。最後 M2 為波長 1064nm 的第二面共振鏡，有鍍上波長 1064nm 的高反射膜。因為 M2 同時又為光參量振盪器的共振鏡，所以有鍍上波長 1550nm 的部分反射膜(PR=91.503%)。

透過第二章的分析與討論，可知當在二維晶格極化反轉鋁酸鋰(2D PPLN)上施加晶軸 Z 方向電場，可形成布拉格偏折器(Bragg deflector)，把此晶體置入共振腔內，施加週期性的脈衝電壓訊號，便可作為產生脈衝雷射的 Q 調制開關。選擇適當的 Q 調制頻率和電壓，可以產生高峰值功率的脈衝雷射，大幅提升腔內非線性轉換效率。

當光參量產生(OPG)的增益夠高時，就可觀察到訊號光(~1550nm)和泵浦光(1064nm)進行和頻(非相位匹配)而產生的紅光，由能量守恆如(4.1)式可知和頻出波長約 630nm 的紅光，如圖 4.5 拍攝自腔內二維週期性晶格極化反轉鋁酸鋰(2D PPLN)光參量產生實驗之光輸出圖。

$$\frac{1}{\lambda_{SFG}} = \frac{1}{\lambda_s} + \frac{1}{\lambda_p} \quad (4.1)$$

λ_s 、 λ_p 分別為訊號光和泵浦光。 λ_{SFG} 為訊號光和泵浦光所和頻出的紅光。

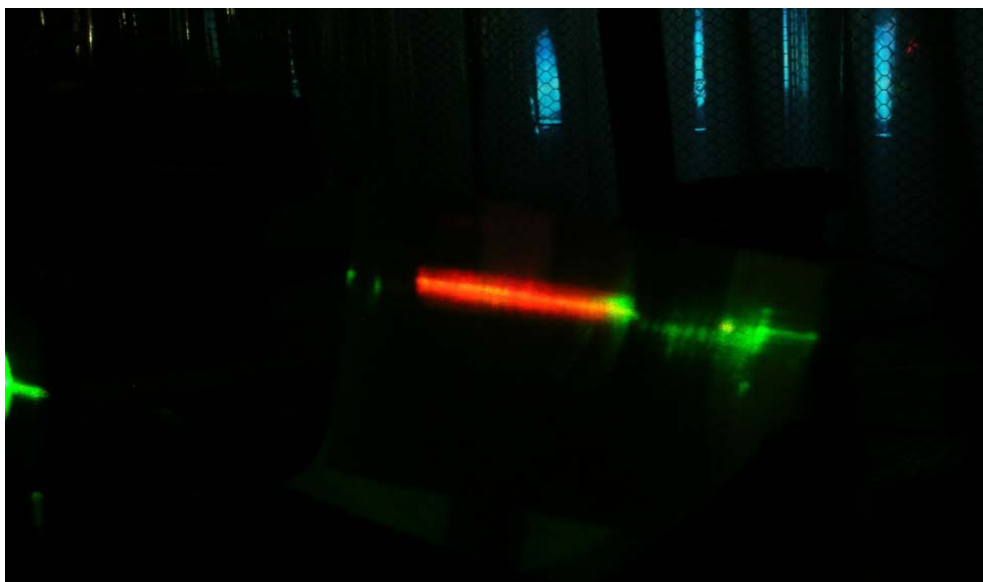


圖 4.5 拍攝自腔內 2D PPLN 光參量產生實驗之光輸出圖。由於從泵浦光倍頻的非相位匹配綠光(532nm)功率亦很強，利用 532nm 的高反射鏡濾除綠光，則可以從屏幕的中央看到從光參量產生 (OPG) 出的訊號光(~1550nm)和泵浦光(1064nm)和頻出的紅光。

由第二章可知二維週期性晶格極化反轉結構具有眾多倒晶格向量 (reciprocal lattice vectors)，光參量(OPG)產生的訊號光傳播方向可能會與泵浦光夾一角度，和泵浦光夾不同角度大小的訊號光可能會由不同的倒晶格向量達成相位匹配(如圖 2.3 所說明)，由圖 4.5 泵浦光和訊號光所和頻的紅光在屏幕上的分佈可知訊號光也成不同角度分佈。

接續二維倒晶格向量的概念，跟泵浦光夾一角度的訊號光，可由不同倒晶格向量達成相位匹配並進行光參量(OPG)轉換，所以分別不同角度在屏幕上取三個不同位置(R, C, L)，去量取訊號。頻譜圖如圖 4.6 所示。由於 C 方向的訊號光跟泵浦光相同方向，空間疊合性較好，光參量產生器(OPG)轉換效率自然就比 R、L 方向高，C 方向的訊號光波長為 1570.32nm。

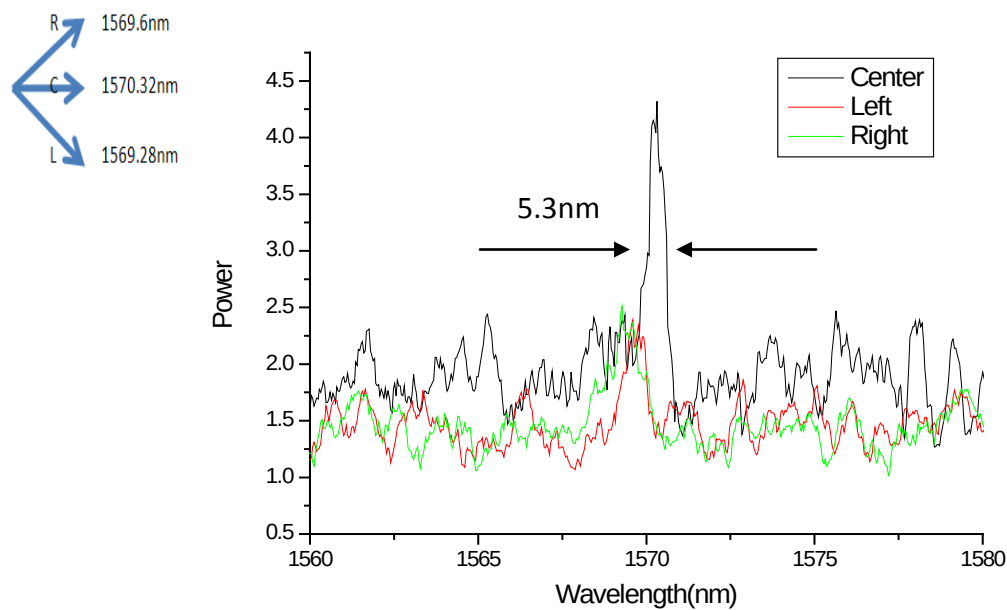


圖 4.6 在腔內 2D PPLN 光參量產生系統之條型光輸出上的三種不同位置 (R, C, L) 量測到的確有三種不同的訊號光波長。

根據文獻[4.1]由泵浦光倍頻的綠光或由泵浦光和訊號光合頻出的紅光可

能會造成光折變效應，為了避免光折變效應[4.3]影響了光參量產生器的轉換效率，所以藉由把溫度加到 100°C 以上，增加光電子擴散速度，以減少這效應對於轉換效率的影響。

當固定泵浦功率約八瓦，溫控在 100°C ，二維週期性晶格極化反轉鈮酸鋰(2D PPLN) Q 調制電壓為 300V 且調制頻率在 1kHz 條件下，光參量產生波長 1550nm 在時域的脈衝半高寬約為 5.3 ns 如圖 4.7 所示。

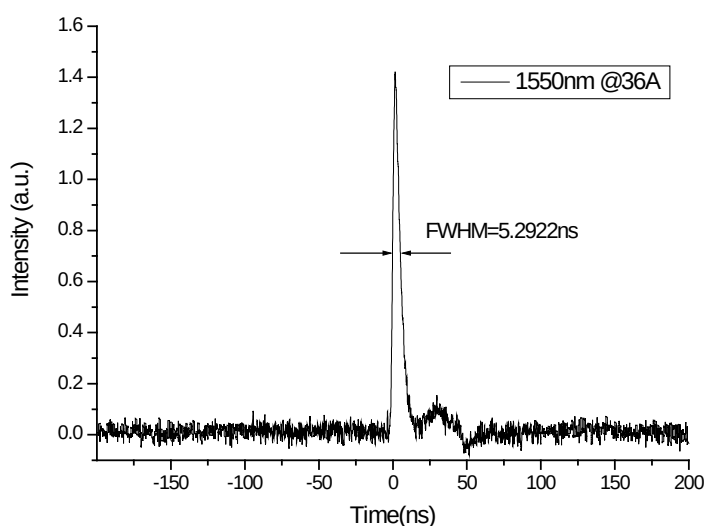


圖 4.7: 固定泵浦功率約八瓦下，溫控在 100°C ，二維週期性晶格極化反轉鈮酸鋰(2D PPLN) Q-switch 電壓 300V 且調制頻率在 1kHz 條件下，光參量產生波長 1550nm 的脈衝響應圖。

從圖 4.7 可以看出在主脈衝後又出現一較矮胖的訊號脈衝，可能原因說明如下：

當泵浦功率低時，雷射上能階居量數累積的速度較慢，相對也較少解積的光子可以存活且在共振腔內受激放大，此時，光子的增益效果較差，造成 Q 調制雷射脈衝的形成速度慢(時間脈寬長)，也因為上能階居量數較少，可以增益的能量低，造成脈衝能量低(峰值功率低)，正因為脈衝能量低的原因，OPG 轉換效率低伴隨著訊號光脈衝也有相同缺點(時間脈寬長、峰值功率低)。相反的，當泵浦功率高時，Q 調制雷射脈衝脈寬窄且峰值功率高，可以轉換出相同優點的訊號光脈衝(時間脈寬短、峰值功率高)。正因為轉換效率高，所以視同共振腔內雷射光子大量流失，使得雷射上能階居量數能繼續累積(CW pumping)，而因此時 Q 開關是在開啟的狀態(opening time ~300 ns)，腔內雷射光子數也能迅速受激放大，因而，雷射上能階居量反轉數未能像 Q 開關剛開時的大量，故會產生較小能量的脈衝，正因為如此，才會轉換出第二個矮胖的訊號脈衝。

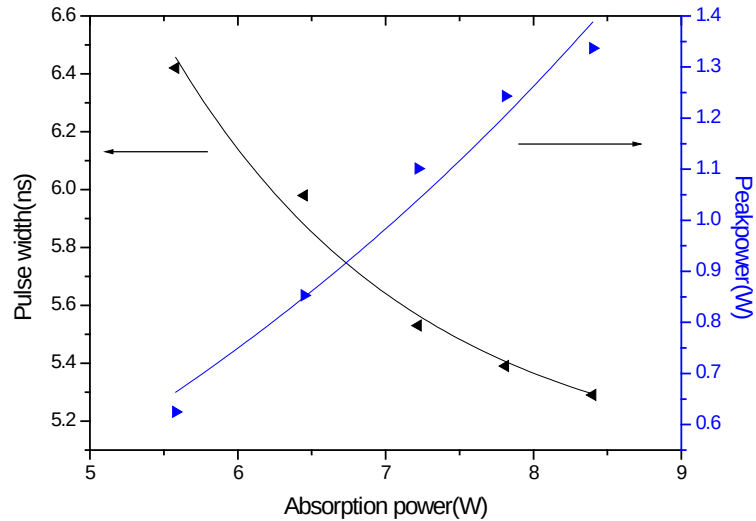


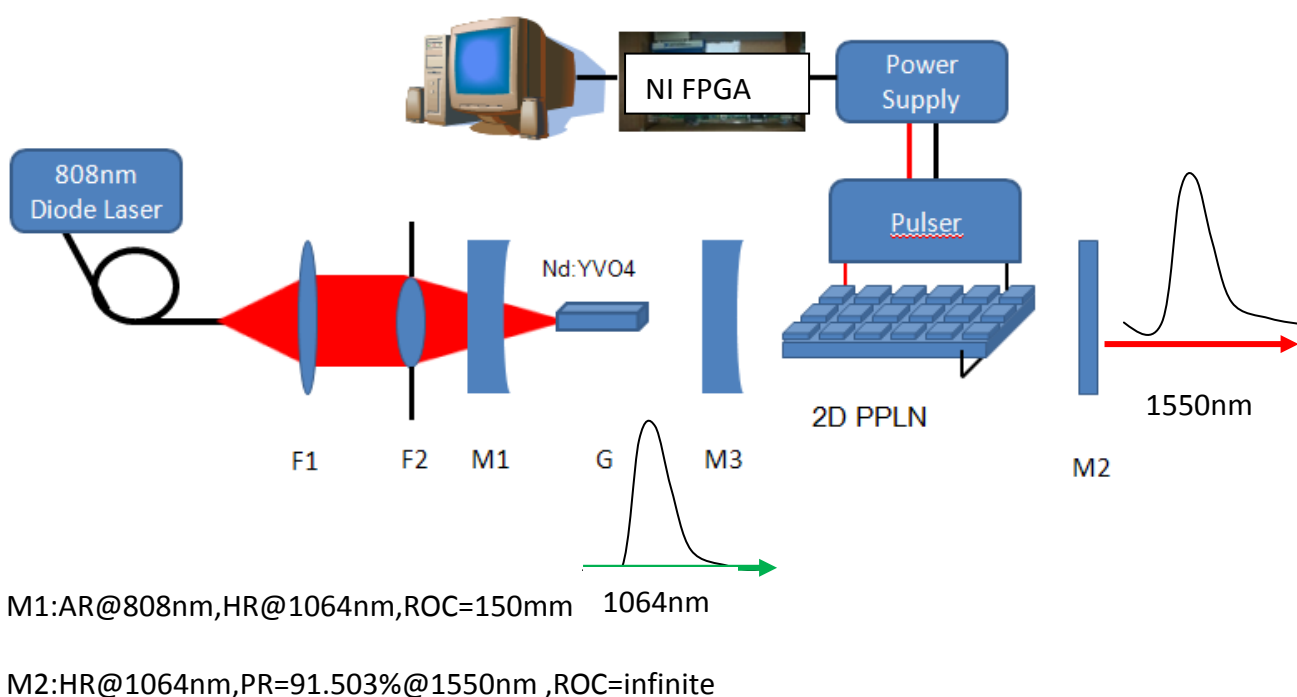
圖 4.8 溫度 100°C , 固定調制頻率在 1Khz 條件下，腔內二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(2D PPLN)光參量產生器(OPG)所產生 1550nm 訊號光之脈衝寬和峰值功率與吸收泵浦光功率之關係

隨著泵浦能量越高，雷射上能階居量數也累積越快，可解積的光子數也越多，雷射輸出能量多，腔內光子可以有效率且以脈衝的形式成長，所以波長 1064nm 的脈衝寬度會較窄，峰值功率會較高。腔內非線性轉換效率又和泵浦脈衝 1064nm 峰值功率成正比，所以由光參量產生器(OPG)所產生的訊號光也會有脈衝寬度窄、峰值功率高的優點如圖 4.8 所示。當泵浦功率約 8.5 W 時，訊號脈衝的脈寬約 5.3ns，峰值功率約 1.35 W。

4.3 腔內二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(2D PPLN)光參量振盪器(OPO)量測架構與結果討論

因為光參量振盪器(OPO)可以讓訊號光在 OPO 腔內來回共振，等同增加非線性波長轉換的等效長度，優點在於訊號光輸出的閾值(threshold)低，不像光參量產生器(OPG)只有單趟的非線性轉換，需較高的泵浦功率才可轉換出跟光參量振盪器(OPO)一樣強度的訊號光。這也是為何要作光參量振盪器的原因。

本實驗之腔內二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(2D PPLN)光參量振盪器量測的架構如圖 4.9 所示。



M3:AR@1064nm,HR@1550nm,ROC=150mm

圖 4.9 腔內二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(2D PPLN)光參量振盪器(OPO)實驗架構圖。

OP0 跟 OPG 架構差別只是多一面 1550nm 的共振鏡 M3。

由圖 4.5 可看出多方向的光參量(OPG)現象，由圖 4.6 更證實這個想法。架設 M3，光參量振盪器只會在 1550nm 共振鏡的軸向上放大訊號光，但側邊還是會有光參量(OPG)現象。如圖 4.10 拍攝自腔內二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(2D PPLN)光參量振盪實驗之光輸出圖所示。

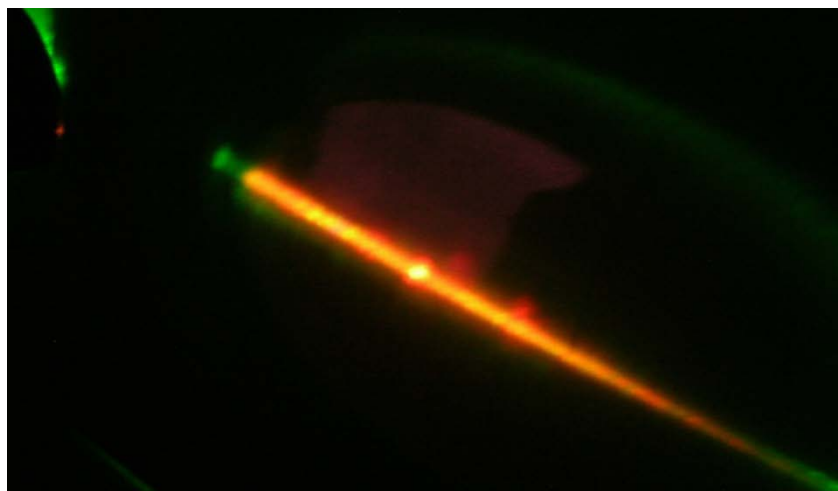


圖 4.10 拍攝自腔內二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰(2D PPLN)光參量振盪實驗之光輸出圖。利用 532nm 的高反射鏡濾除綠光，則可以從成像面中央看到最亮的紅點，即是光參量振盪(OP0)產生的訊號光和泵浦光所和頻出的紅光。

溫控在 100°C ，固定調制頻率在 1kHz 條件下，腔內二維週期性晶格極化反轉鈮酸鋰(2D PPLN)光參量振盪器(OPO)訊號光輸出脈衝寬和峰值功率與吸收泵浦光功率關係如圖 4.11 所示：

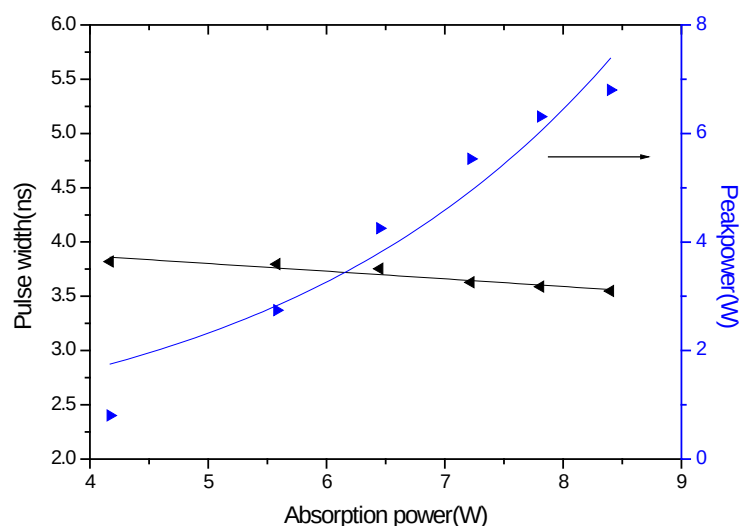


圖 4.11 溫控在 100°C ，固定調制頻率在 1kHz 條件下，腔內二維週期性晶格極化反轉鈮酸鋰(2D PPLN)光參量振盪器(OPO)訊號光輸出脈衝寬和峰值功率與吸收泵浦光功率關係圖。

由圖 4.11 可知泵浦功率約 8.5w，1550nm 脈衝寬約 3.5ns，泵浦功率約 4.1w，1550nm 脈衝寬約 3.76ns，不同泵浦功率之間的訊號光脈寬差異並不大。

比較圖 4.11 與圖 4.8 可知光參量產生器(OPG)產生的訊號光脈衝的脈寬相對於吸收泵浦光功率變化大(從 6.4ns 至 5.3ns)，而光參量振盪器(OPO)產生的訊號光脈衝的脈寬幾乎不變(從 3.75n 至 3.5ns)，原因可由圖 4.12

說明如下：

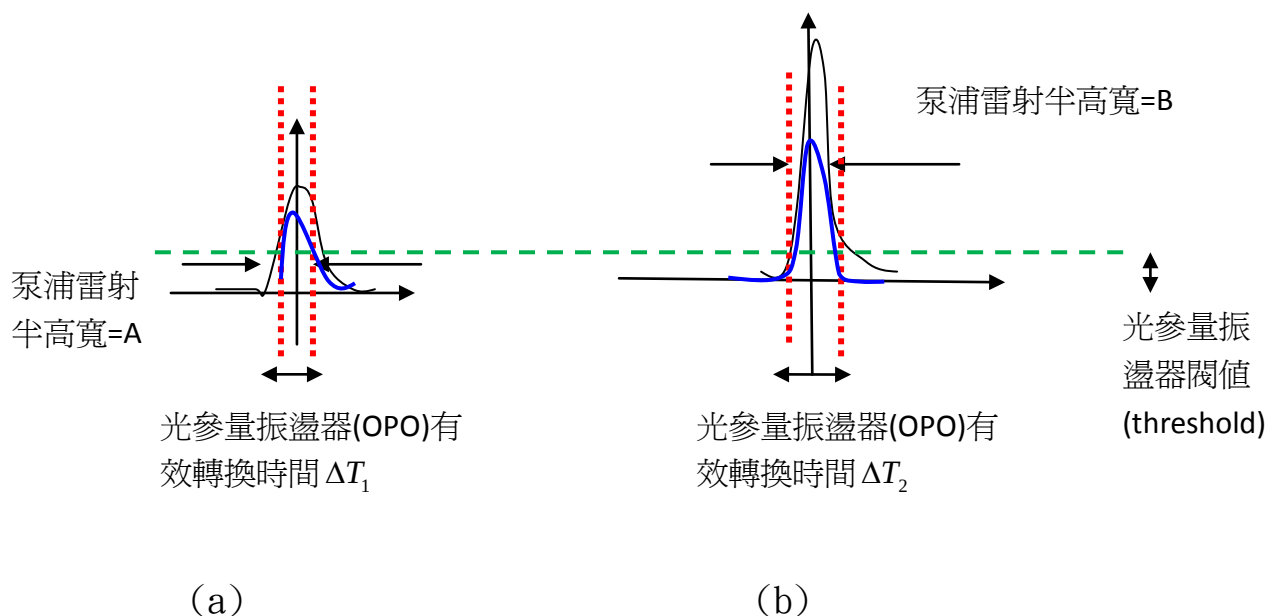


圖 4.12 腔內光參量振盪器(OPO)產生的訊號光脈衝的脈寬分析圖。(a)(b)分別為峰值功率低與高的 1064nm 泵浦脈衝和相對應產生的訊號光脈衝關係圖。紅色虛線間的時間差為訊號光脈衝開始至結束的時間。綠色虛線為光參量振盪器閾值(threshold)。黑色、藍色脈衝分別為 1064nm 泵浦脈衝和訊號光脈衝。較高峰值功率的 1064nm 脈衝雖有較小的半高寬，但光參量振盪器有較長的轉換時間可以放大訊號。半高寬 B 小於半高寬 A 。光參量振盪器的有效轉換時間 ΔT_2 大於 ΔT_1 。

圖 4.12(a)峰值功率較低的 1064nm 脈衝，雖然有較寬的脈寬，但因峰值功率低，相較於(b)，(a)的轉換效率也較低，只有高於光參量振盪(OPO)器閾值(threshold)的時間範圍內(ΔT_1)，訊號光脈衝才可穩定輸出，訊號光

脈衝從產生至結束的時間由 ΔT_1 決定，由於此因在低泵浦功率下，訊號光脈寬不至於太寬。相反的，在峰值功率高的 1064nm 泵浦脈衝條件下，雖然有較長的時間範圍 (ΔT_2) 可供訊號光脈衝穩定輸出，但因峰值功率高的 1064nm 泵浦脈衝會有較高的轉換效率，產生的訊號光脈衝的脈寬較窄、峰值功率較高，如圖 4.12(b)。換句話說，峰值功率高的 1064nm 泵浦脈衝條件下，產生的訊號光脈寬除了需考慮訊號光脈衝從開始產生至結束的時間 (ΔT_2) 外也要考慮轉換效率高會造成較窄的訊號光脈衝，兩種因素平衡下，高泵浦功率下的訊號光脈寬不像光參量產生器(OPG)的脈寬變化那麼明顯，如圖 4.11 光參量振盪器(OPO)的吸收功率約從 4W 至 5.5W 時，產生的訊號光脈寬約從 3.75ns 至 3.5ns，相較於圖 4.8 光參量產生器(OPG)的吸收功率約從 5.5W 至 8.5W，產生的訊號光脈寬約從 6.4ns 至 5.3ns，兩者比較之下可以看出參量振盪器(OPO)產生的訊號光的脈寬變化不大。

在泵浦光(808 nm)功率 8W 條件下，光參量振盪器其訊號光(量測得)、閒置光(推估得)與溫度的關係如圖 4.13 所示。

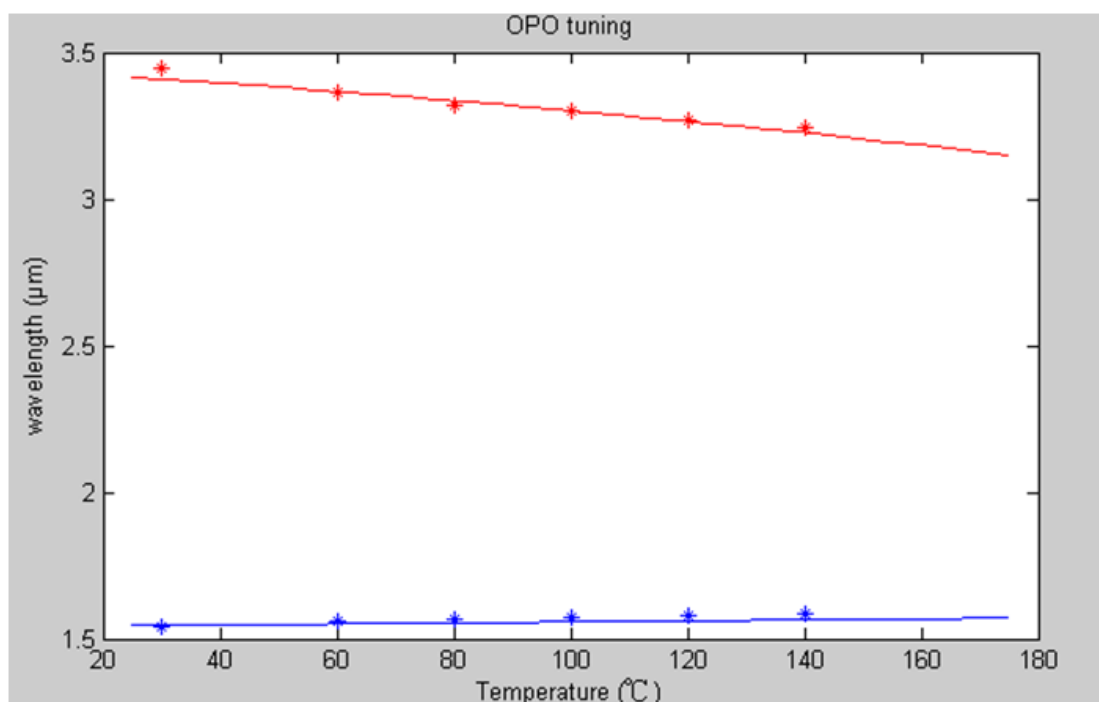


圖 4.13 泵浦光(808 nm)功率 8W 條件下，光參量振盪器其訊號光、閒置光與溫度的關係圖。藍色點為訊號光(實驗值)、紅色點為閒置光(由訊號光實驗值所計算)，紅、藍線為理論模擬[4.2]

由於鈮酸鋰晶體的折射率同時為波長和溫度的函數，所以在固定光參量振盪器所需相位匹配的週期和固定泵浦波長(1064nm)條件下，調變溫度相當於改變 n_p ，為滿足動量守恆的訊號光、閒置光也會相對改變。其中光參量振盪器產生的訊號光(signal)波長隨溫度增加而變長，根據能量守恆計算出的閒置光(idler)波長也會相對應的變短。

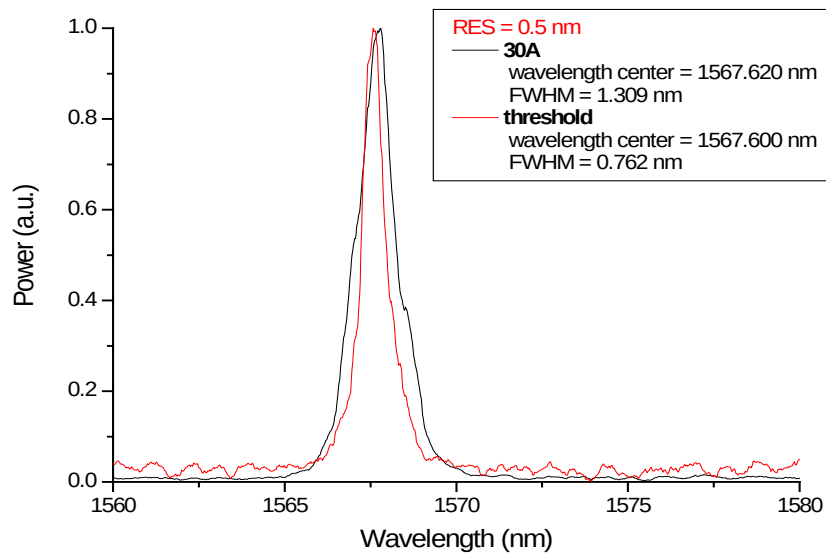


圖 4.14 量測到腔內光參量振盪器(OPO)的 1550nm 線寬(linewidth)。黑色、紅色線分別為吸收泵浦光(808 nm)功率約 8.5w 和 4.2w 條件下的 1550nm 線寬(linewidth)。

約在 OPO 閾值時，因為共振腔內訊號光放大增益較小，需在腔內來回較多趟累積足夠的訊號光子，才能克服共振腔損耗，開始產生輸出。但也因經共振鏡重複篩選，和光參量振盪元件針對特定波長作主要地相位補償後，得到較窄的頻譜寬度。反觀，在較高泵浦功率的情況下，訊號光較容易克服共振腔損耗而達成共振條件，產生輸出。所以訊號光在共振腔內共振的趟數較少，其頻寬也較在閾值時的頻寬還寬，圖 4.14 為量測到腔內光參量振盪器(OPO)約在 OPO 閾值時(4.2 W)與高於閾值約兩倍時(8.5 W)的 1550nm 線寬(linewidth)比較。

第五章

-結論與未來展望-

5.1 結論

本篇論文已成功設計和製作出二維週期性晶格極化反轉鋁酸鋰(2D PPLN)晶片，在 Nd:YVO₄ 雷射腔內，可以同時扮演布拉格調制器和光參量產生器。此積體晶片結合兩種元件於單一晶片因而雷射系統也可更精簡化。

本實驗架構主要分為腔內光參量產生器(OPG)和腔內光參量振盪器(OPO)兩種。由 OPG 所產生的波長 1550nm 的峰值功率約 1.3W，最小脈衝寬度約 5.3 ns。OPO 所產生的波長 1550nm 的峰值功率約 7W，最小脈衝寬度約 3.6-ns。

兩者所量測得之性能參數比較如下表 5.1 所列。

表 5.1 腔內 2D PPLN OPO 與 OPG 所量測得之性能參數比較

	Peak power (W)	Spectral bandwidth (nm)	Pulse width (ns)	Diode pump threshold(W)
OPO	~7	~0.73	~3.6	<4
OPG	~1.3	~5.3	~5.3	<5.5

由表 5.1 可以看出光參量振盪器(OPO)相對 OPG 的好處在於 OPO 的閾值 (Threshold)縮小 1.4 倍，峰值功率提高 5 倍，頻寬窄了 7.3 倍。其元件的缺點及如何改善，將在下小節說明。

5.2 未來工作與展望

本實驗非線性轉換效率並未如預期高，我們提出可以從光路或從元件設計去改善。

5.2-1 光路改善方式

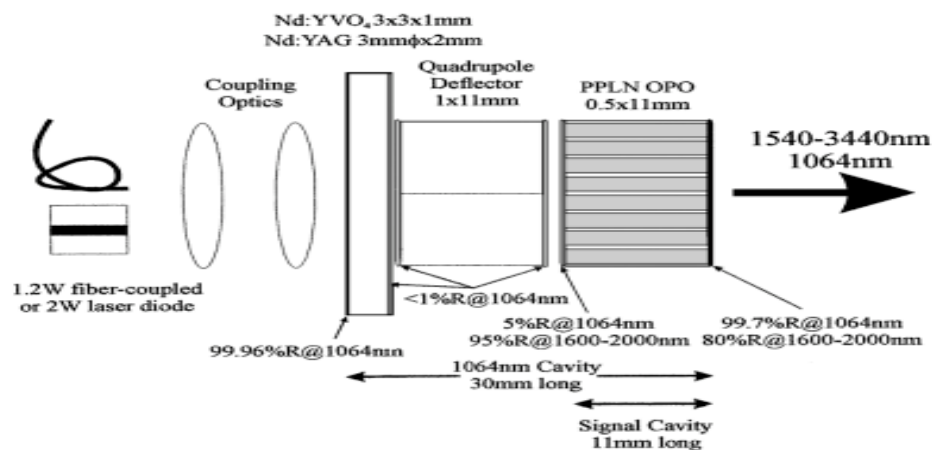


圖 5.1 以電光 Q 調制雷射配合週期性晶格極化反轉鋁酸鋯(PPLN)作為腔內光參量振盪器[1.14]

如圖 5.1 架構，如果可以把共振鏡直接鍍在增益介質或非線性轉換晶體介面，將可減少多餘共振鏡產生的損耗，雷射系統也可大幅精簡化。

5.2-2 元件設計的改良方式

由於有某部分的 1064nm 泵浦光是走在無週期結構的空間，如 2D PPLN 結構如圖 5.2 所示。

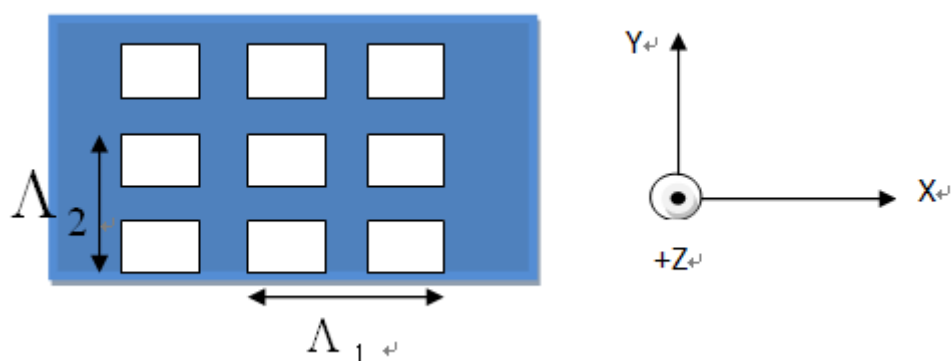


圖 5.2 二維週期性晶格極化反轉鈮酸鋰(2D PPLN)結構圖。 $\Lambda_1=x$ 方向週期 (PPLN OPG 週期)， $\Lambda_2=y$ 方向週期(Bragg 光柵週期)

如果可以設計成改良型的 2D PPLN 結構如圖 5.3 所示。



圖 5.3 改良型的 2D PPLN 結構圖

在新設計的 2D PPLN 將減低 1064nm 泵浦光走在無週期性結構的問題，可以提升非線性波長轉換效率。

本實驗已經成功結合兩種元件於單塊晶體，如果可以利用成熟的晶體摻雜技術，把增益介質和可以提高抗光折變效應的 MgO 摻雜入鈮酸鋰，形同積體三種元件(增益介質、電光布拉格調制器、非線性波長轉換器)於單塊晶體，減少系統的損耗並使雷射系統大幅精簡，功能更為強大。示意圖如圖 5.4 所示。

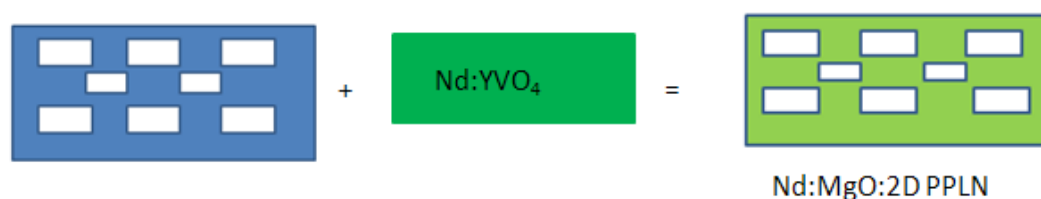


圖 5.4 積體增益介質、電光布拉格調制器及非線性波長轉換器三種元件於
單塊 Nd:MgO:PPLN 晶體

第六章

-參考文獻-

[1.1] Physics Today, pp. 72 Oct. 2007

[1.2] W. H. Zachariasen, Skr. Norske Vid-Ada., Oslo, Mat.

Naturv. No. 4 (1928)

[1.3] 主動式多通道窄頻寬通 Ti:PPLN 波導濾波及, 黃俊育
模態轉換器之研究

[1.4] Junji Hirohashi “Characterization of domain switching and
optical damage properties in ferroelectrics,” Chap 3.

[1.5] *Armstrong J. A., Bloembergen N., Ducuing J. and Pershan P. S.,
Phys. Rev., 127(1962) 1918.*

[1.6] V. Berger, “Nonlinear photonic crystals”, Phys. Rev. Lett.
81, No. 19, 4136-4139 (1998).

[1.7] Broderick N. G. R., Ross G. W., Offerhaus H. L., Richardson D.

- J. and Hanna D. C., Opt. Lett., 84 (2000) 4345.
- [1.8] Ni P. G., Ma B. Q., Wang X. H., Cheng B. Y. and Zhang D. Z., Appl. Phys. Lett., 82 (2003) 4230.
- [1.9] IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS, VOL. 10, NO. 5, SEPTEMBER/OCTOBER 2004
- [1.10] Europhys. Lett., 68 (6), pp. 804 – 810 (2004)
- [1.11] November 1, 2005 / Vol. 30, No. 21 / OPTICS LETTERS
- [1.12] 23 June 2008 / Vol. 16, No. 13 / OPTICS EXPRESS 9714
- [1.13] Appl. Phys. B 76, 263 – 266 (2003)
- [1.14] OPTICS LETTERS / Vol. 24, No. 22 / November 15, 1999
- [1.15] 10 December 2007 / Vol. 15, No. 25 / OPTICS EXPRESS 17096
- [2.1] fundamentals of photonics, Bahha E.A.Saleh ,Malvin carl tech
- [2.2] 主動式多通道窄頻寬通 Ti:PPLN 波導濾波及模態轉換器之研究, 黃俊育
- [2.3] Hsi-Chun Liu, and A. H. Kung , “ Substantial gain enhancement for optical parametric amplification and oscillation in two-dimensional $\chi(2)$ nonlinear photonic crystals “, 23 June 2008 / Vol. 16, No. 13 / OPTICS EXPRESS 9714
- [2.4] R. W. Boyd, Nonlinear Optics, 2nd Ed. Chap. 2 (Academic Press,

2003).

[3.1] J. Webjorn, F. Laurell, G. Arvidsson, “Blue light generated by frequency doubling of laser diode light in a Lithium Niobate channel waveguide,” IEEE Photon Technol. Lett., 1, p316-318 (1989)

[3.2] “PERIODICALLY POLED LITHIUM NIOBATE: MODELING, FABRICATION, AND NONLINEAR-OPTICAL PERFORMANCE” , Gregory David Miller July 1998, Department of Electric Engineering, Stanford University

[3.3] Alan C. G. Nutt, Venkatraman Gopalan, and Mool C. Gupta, “Domain inversion in LiNbO₃ using direct electron-beam writing,” Appl. Phys. Lett., 60, p2828-2830 (1992)

[3.4] 非週期性晶格極化反轉鋇酸鋰作為有效率的二倍頻和模態轉換器之研究 , 張正良

[3.5] Gregory David Miller, “Periodically poled lithium niobate: Modeling, fabrication, and nonlinear-optical” , Stanford university (1998)

[3.6] 週期性極化反轉鋇酸鋰的分析與制作 , 陳贊元

[4.1] IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS, VOL. 33, NO. 10, OCTOBER 1997

[4.2] D.H. Jundt, “Temperature-dependent Sellmeier equation for the index of refraction, n_e , in congruent lithium niobate,” Opt. Lett. 22, 1553-1555 (1999).

[4.3] Yen-Chieh Huang, “ch3 Electro-optics”, Principles of nonlinear optics